

dumitru.stamat@fmi.unibuc.ro

Exam: $\leq 10p$
Seminar: $\leq 2p$
"1+1"
≤ 10

1. Mulțimi, funcții
2. Relații de (echivalență, ordine)
3. Semigrupuri, monoizi
4. Grupuri $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$, D_n, S_n
5. Inele și corpuri, $\mathbb{Q}$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
6. Inele de polinoame, $K[X_1, \ldots, X_n]$
7. Aritmetica din $\mathbb{Z}$, $K[X]$
8. Polinoame simetrice. Relațiile lui Newton

-Mulțimi-

Teoria naivă a mulțimilor (Cantor)

„O colecție de obiecte bine precizate"

$x \in A$
$x \notin A$

$A \subseteq B$ „mulțimea A este inclusă în mulțimea B"

$A \subset B$ („A incluș strict în B") ($A \subsetneq B$) ($A \neq B$)

$A = B$ dacă au aceleași el.
↳ se verifică prin verificarea dublei incluziuni:
$A \subseteq B$, $B \subseteq A$

Descrierea unei mulțimi

- Explicite
  {luni, marți, miercuri, joi, vineri}
- Printr-o proprietate comună a el. sale
  zilele săptămânii în care seria 15 are ore

Convenție: mulțimi: A, B, C
elemente: a, b, c

Def

Dacă $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ A, B = mulțimi disjuncte

Proprietăți:

1. $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$
2. $A \cap B = B \cap A$
   $A \cup B = B \cup A$
   Dar $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$
   $A \Delta B = B \Delta A$
3. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ - asoc.
   $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
   $(A \setminus B) \setminus C \neq A \setminus (B \setminus C)$
   $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
4. $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$
   $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$
5. $(A \cup B) \cap C = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ distrib.
   $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Legile lui De Morgan:

Fie $A, B \subseteq X$
$C_X(A \cup B) = C_X A \cap C_X B$
$C_X(A \cap B) = C_X A \cup C_X B$

- Mulțimea vidă: $\emptyset$
- **Operații:**

Fie A, B, C, mulțimi

Reuniunea:
$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$

Intersecția:
$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$

Diferența:
$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$

Diferența simetrică
$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Complementara
$A \subseteq X$
Complementara mulțimii A față de X:
$C_X A = X \setminus A$

Produs Cartezian

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ și } b \in B\}$
$A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ ori}} = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A, (\forall) i = \overline{1,n}\}$

Mulțimea părților unei mulțimi

Dat A, notăm $P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$

$A = \{1, 2\}$ $B = \{2, 3\}$
$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
$A \times B = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3)\}$

Perechea ordonată (a, b) înțelegem $\{a, \{a, b\}\}$

$(a, b) = (a_1, b_1) \Leftrightarrow a = a_1, b = b_1$

Dem

$\{a, \{a, b\}\} = \{a_1, \{a_1, b_1\}\} \Leftrightarrow a = a_1$ (și)
$\{a, b\} = \{a_1, b_1\} = \{a, b_1\}$
$\Rightarrow b = b_1$

-Funcții-

Fie A și B mulțimi nevide

O func. f de la A la B este o regulă prin care oricărui el. $a \in A$ îi corespunde exact un el. din B

$f: A \to B$ $\quad A \ni x \mapsto f(x) \in B$

"domeniul func. f" "codomeniul func. f"

$1_A: A \to A$ func. identitate

(id_A) $\quad x \mapsto x$

(I_A)

Def

O func. de la A la B = o submulțime C din $A \times B$ cu prop. că $(\forall) a \in A$, $(\exists!)\ b_a \in B$ a.î. $(a, b_a) \in C$

cu notația $f(a) = b_a$

Def

$f: A \to B$ și $g: A_1 \to B_1$ sunt egale dacă $A = A_1$, $B = B_1$ și $f(x) = g(x)$, $(\forall) x \in A = A_1$

Def

Fie $f: A \to B$ și $g: B \to C$

Compunerea

$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$

$x \mapsto f(x) \mapsto g(f(x))$

$g \circ f: A \to C$ este func. dată prin $(g \circ f)(x) = g(f(x)), (\forall) x \in A$

Prop

Asociativitatea compunerii:

$f: A \to B$, $g: B \to C$, $h: C \to D$

$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$

Clase speciale de funcții

func. injective:

$(\forall) x_1, x_2 \in A$ cu $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

func. surjective:

dacă $(\forall) y \in B$, $(\exists) x \in A$ a.î. $f(x) = y$

func. bijective:

f - inj. și f - surj.

func. inverse

Dacă $f: A \to B$ este bij., atunci def. $f^{-1}: B \to A$, func. care asociază $y \in B \mapsto x \in A$, $f(x) = y$

$f^{-1} \circ f = 1_A$

$f \circ f^{-1} = 1_B$

Temă: Fie $f: A \to B$, arătați că dacă $g: B \to A$ satisface $g \circ f = 1_A$ și $f \circ g = 1_B$ atunci f este bij. și $f^{-1} = g$

Seminar

- 10 p examen
- 2 p seminarc 2 (cc cu 1 p)
- gabriela_petco @s.unibuc.ro

Funcții

A, B = 2 mulțimi

$f: A \to B$

$A \ni x \longmapsto f(x) \in B$

domeniu — codomeniu

$Im(f) = f(A) = \{f(x) : x \in A\}$

$A_1 \subseteq A \to f(A_1) = \{f(x) : x \in A_1\}$

↳ imaginea lui A_1 prin f

$B_1 \subseteq B \to f^{-1}(B_1) = \{x \in A : f(x) \in B_1\}$

↳ preimagine / imaginea inversă a lui B_1 prin f

f = inj. $\Leftrightarrow$ orice paralelă la Ox inter. G_f în cel mult un punct

f = surj. $\Leftrightarrow$ (∀) paralelă la Ox dusă printr-un punct al codomeniului intersectează G_f în cel puțin 1 pct.

Temă: Studiați bij. funcț:

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = -x^3$

b) $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g(x) = 5x + 2$

c) $h: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, h(x) = 5x + 2$

d) $k: \mathbb{R}_A \to \mathbb{R}_A, f(x) = x^2 + 6x + 2$

Temă 2: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x+1, x \le 2 \\ 2x+1, x > 2 \end{cases}$$

a) f = bij?

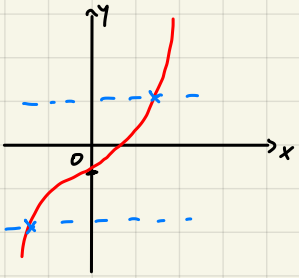
b) Det.: $f([-1;3))$

$f^{-1}([0,2])$

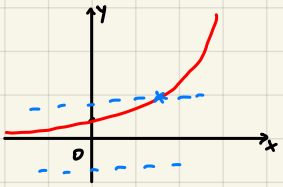
Aplicații

2) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = ax - 3$

f = bij?



3) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = e^x$



1) A, B = 2 mulțimi

Card(A) ($|A|$) = a, $|B| = b$

a) Nr. funcț. de la A la B

Pt. fiecare el. din A, avem b variante

$\underbrace{b \cdot b \cdot b \cdot \ldots \cdot b}_{a \text{ ori}} = b^a$

b) Nr. funcț. inj. de la A la B ($b \ge a$)

$A_b^a = \frac{b!}{(b-a)!}$

c) bij. de la A la B ($a = b$)

$A_b^b = \frac{b!}{0!} = b! = a! = Per.$

Obs

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Principiul includerii și excluderii

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i<j}^{n} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k}^{n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^{n} A_i \right|$$

d) nr. func. surjective de la A la B

$|A| = a$ $|B| = b$

Det. nr. de func. nesurjective $\overset{not}{=} N$

$B = \{1, 2, \dots, b\}$

Definim $B_i = \{f : A \to B : i \notin Imf\}$

$i = \overline{1,b}$

$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_b$ = mulțimea tuturor func. nesurj. $\overset{not}{=} N$

$|B_i| = (b-1)^a$

$|B_i \cap B_j| = (b-2)^a$

$\vdots$

$|B_{i_0} \cap B_{i_2} \cap \dots \cap B_{i_k}| = (b-k)^a$

$$N = \sum_{i=1}^{b} |B_i| - \sum_{i<j} |B_i \cap B_j| + \sum_{i<j<k} |B_i \cap B_j \cap B_k| - \dots + (-1)^{b+1} \cdot |\bigcap_{i}^{j} B_i|$$

$$N = b(b-1)^a - C_b^2 (b-2)^a + C_b^3 (b-3)^a - \dots + (-1)^b \cdot C_b^{b-1} \cdot 1^a - 0 =$$

$$= \sum_{i=1}^{b} (-1)^{i+1} \cdot C_b^i (b-i)^a$$

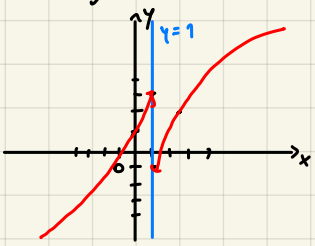
$\Rightarrow$ Nr. func. surj. $= b^a - N$

$A_1 \subseteq A \to f(A_1) = \{f(x) : x \in A_1\}$

$B_1 \subseteq B \to f^{-1}(B_1) = \{x \in A : f(x) \in B_1\}$

5) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \le 1 \\ 3x-4, & x > 1 \end{cases}$

a) b-bij?



x	$-\infty$		1		$+\infty$
f(x)	$-\infty$		3		$+\infty$
				-1	

$Imf = (-\infty; 3] \cup (-1; +\infty)$

$(-\infty; 3] \cap (-1; +\infty) \neq \emptyset \Rightarrow$ nu este inj.

$Imf = \mathbb{R} \Rightarrow$ este surj.

b) Det.:

$f([1,3)) = \{3\} \cup (-1, 5] = (-1, 5]$

$f(1) = 3$

$3 \cdot 1 - 4 = -1$

$f(3) = 5$

- $f^{-1}((-3,4])$

$f^{-1}((-2,0)) = (-\frac{9}{2}; \frac{1}{2}) \cup (1, \frac{4}{3})$

• Prop. legate de compunere

Prop

Fie $f, f': A \to B$, $g, g': B \to C$, func.:

1) f, g = inj $\Rightarrow g \circ f$ = inj.
2) f, g = surj $\Rightarrow g \circ f$ = surj.
3) f, g = bij. $\Rightarrow g \circ f$ = bij
   $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
4) $g \circ f$ = inj $\Rightarrow f$ = inj.
5) $g \circ f$ = surj $\Rightarrow g$ = surj.
6) $g \circ f$ = bij. $\Rightarrow f$ = inj. și g = surj.
7) $g \circ f = g \circ f'$ și g = inj $\Rightarrow f = f'$
   (cie putem simplifica la stânga cu o func. inj.)
8) $g \circ f = g' \circ f$ și f = surj. $\Rightarrow g = g'$
9) $f: A \to B$ = inj $\Leftrightarrow (\exists)\, r: B \to A$ cu prop. că $r \circ f = 1_A$
   (r = retractie a lui f)
10) $f: A \to B$ = surj $\Leftrightarrow (\exists)\, s: B \to A$ cu prop. că $f \circ s = 1_B$
    (s = secțiune a lui f)

Sol

1) $g \circ f \cdot A \to C$
   Fie $x_1, x_2 \in A$ cu $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$
   $g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \overset{g=\text{inj.}}{\Rightarrow} f(x_1) = f(x_2) \overset{f=\text{inj.}}{\Rightarrow} x_1 = x_2$
   $\Rightarrow g \circ f$ = inj.
2) Temă
3) 1) + 2) $\Rightarrow$ 3) (prima parte)
   $f: A \to B$, $g: B \to C$ $\quad g \circ f: A \to C$
   $f^{-1}: B \to A$, $g^{-1}: C \to B$ $\quad (g \circ f)^{-1}: C \to A$
   $f^{-1} \circ g^{-1}: C \to A$
   $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ f = 1_A$
   $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = 1_C$
   ($f \circ f^{-1} = 1_B$, $g^{-1} \circ g = 1_B$)
   Deci $f^{-1} \circ g^{-1} = (g \circ f)^{-1}$

Sol

5) $g \circ f$ = surj.
   Fie $z \in C \underset{g \circ f = \text{surj.}}{\Rightarrow} (\exists)\, x \in A$ cu $(g \circ f)(x) = z$
   $g(f(x)) = z$ cu $f(x) \in B$
   $\Rightarrow z \in \text{Im } g \Rightarrow g$ = surj.

8) $g: B \to C$, f = surj.
   Fie $y \in B \overset{f=\text{surj.}}{\Rightarrow} (\exists)\, x \in A$ cu $f(x) = y$
   $(g \circ f)(x) = (g' \circ f)(x)$
   $g(f(x)) = g'(f(x)) \Rightarrow g(y) = g'(y)$
   $\Rightarrow g = g'$

Funcția caracteristică

Fie E, mulțime, $A \subseteq E$
Func. $\chi_A: E \to \{0, 1\}$, func. caract. a lui A (în E)
$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$

Prop

Fie $A, B \subseteq E$
$A = B \Leftrightarrow \chi_A = \chi_B$

Prop

Fie A = mulțime nevidă finită și $f: A \to A$ o func.

Echivalente: 1) f = inj.
2) f = surj.
3) f = bij.

Dem

Presup. $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n = |A|$

1) f = inj. $\Rightarrow f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$: distincte
   $\Rightarrow \text{Im } f$ = codomeniu
   $\Rightarrow f$ = surj.

2) f = surj. $\Rightarrow a_1 = f(a_{i_1})$
   $a_2 = f(a_{i_2})$
   ....
   $a_n = f(a_{i_n})$
   $a_i \neq a_j \Rightarrow a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ = distincte
   $\Rightarrow f$ = inj.

Familii indexate

Șir $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $x_0, x_1, \dots, x_n$

Un șir pe M este o func. $x:\mathbb{N}\to M$, $x_n = x(n)$

- Putem defini noțiunea de șir, mulțime indexată după o mulțime I de indici, $(x_i)_{i\in I}$ = func. $x: I \to M$, notăm $x_i = x(i), \forall i\in I$

- I, o mulțime de indici
$\forall i\in I \xrightarrow[\text{(asoc.)}]{} A_i$, o mulțime
$(A_i)_{i\in I}$ = o familie indexată după I

$\bigcup_{i\in I} A_i = \{x : (\exists) i\in I \text{ cu } x\in A_i\}$

$\bigcap_{i\in I} A_i = \{x : x\in A_i, (\forall) i\in I\}$

$(A_i)_{i\in I}, (B_j)_{j\in J}$

$(A_i)_{i\in I} \times (B_j)_{j\in J} = \{(x,y) : x\in \bigcup_{i\in I} A_i \text{ și } y\in \bigcup_{j\in J} A_j\}$

$(\bigcup_{i\in I} A_i) \cap (\bigcup_{j\in J} B_j) = \bigcup_{(i,j)\in I\times J} (A_i \cap B_j)$

$(\bigcap_{i\in I} A_i) \cup (\bigcap_{j\in J} B_j) = \bigcap_{(i,j)\in I\times J} (A_i \cup B_j)$

$(A_i)_{i\in I}$ $\prod_{i\in I} A_i = \{f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid f(i)\in A_i, \forall i\in I\}$
↳ funcții de selecție

Axioma alegerii

Prod cartezian de mulțimi nevide indexate după o mulțime nevidă este nevid

Imagini și preimagini

Fie $f: A\to B$, o func.

Def

Pt. $U\subseteq A$ notăm $f(U) = \{f(x) : x\in U\}$, imaginea lui U prin f (imaginea directă)

Pt. $V\subseteq B$ notăm $f^{-1}(V) = \{x\in A : f(x)\in V\}$, preimaginea lui V prin f (imaginea inversă)

$f(A)$ = Imaginea func. f = $\operatorname{Im} f$

Prop

Fie $f: A\to B$, o func.:

1) Dacă $U_1\subseteq U_2\subseteq A \Rightarrow f(U_1)\subseteq f(U_2)$
2) Dacă $V_1\subseteq V_2\subseteq B \Rightarrow f^{-1}(V_1)\subseteq f^{-1}(V_2)$
3) $f(U_1\cup U_2) = f(U_1)\cup f(U_2)$
4) $f^{-1}(V_1\cup V_2) = f^{-1}(V_1)\cup f^{-1}(V_2)$
5) $f(U_1\cap U_2)\subseteq f(U_1)\cap f(U_2)$
cu egal dacă f=inj.
6) $f^{-1}(V_1\cap V_2) = f^{-1}(V_1)\cap f^{-1}(V_2)$
7) Fie $U\subseteq A$
$f^{-1}(f(U))\supseteq U$, cu egal pt. f=inj.
8) Fie $V\subseteq B$
$f(f^{-1}(V))\subseteq V$, cu egal pt. f=surj.

Relații

Fie A, B, 2 mulțimi

Def

O submulțime S a prod. cartezian $A\times B$ se numește relație de la A la B (între)

Dacă $A=B$ și $S\subseteq A\times A$, S este o relație pe mulțimea A (binară)

Inversa relației $S\subseteq A\times B$ este $S^{-1} = \{(y,x) : y\in B, x\in A, (x,y)\in S\}$, relație de la B la A

Def

Relația diagonală $\Delta_A = \{(x,x) : x\in A\}$

- $S\subseteq A\times B$, $S_2\subseteq B\times C$

Compunerea:

$S_1 \circ S_2 = \{(x,z)\in A\times C : (\exists) y\in B \text{ cu } (x,y)\in S_1 \text{ și } (y,z)\in S_2\}$

Temă

$S\subseteq A\times B \Rightarrow S\circ \Delta_B = S$
$\Delta_A \circ S = S$

Compunerea relațiilor este asociativă

Obs

O func. $f: A\to B$
relație $S_f\subseteq A\times B$
$= \{(x, f(x)) : x\in A\}$,
↳ se mai numește și graficul func. f

Obs

Dat $S\subseteq A\times B$, $(\exists) f: A\to B$ cu $S_f = S$
$\Leftrightarrow (\forall) x\in A, (\exists)! y\in B$ cu $(x,y)\in S$

Seminar 2

2. $f: A \to B$

a) dacă f = inj $\Rightarrow (\exists)\, r: B \to A$ a.î. $r \circ f = 1_A$
(r = retracție; r = unică dacă f = bij.)

b) dacă f = surj. $\Rightarrow (\exists)\, s: B \to A$ a.î. $f \circ s = 1_B$
(s = secțiune; s = unică dacă f = bij.)

a) dacă $b \in Im(f) \Rightarrow (\exists)!\, x$ a.î. $f(x) = b \Rightarrow r(b) = x$
dacă $b \notin Im(f) \Rightarrow r(b) = x_0$
Fie $x_0 \in A$ ✓
$(r \circ f)(x) = r(f(x)) = r(b) = x$

b) Temă

Funcția caracteristică a unei mult.
E = mult, $A \subseteq E$
$\chi_A: E \to \{0,1\}$; $\chi_A(e) = \begin{cases} 0, e \notin A \\ 1, e \in A \end{cases}$

Prop $A, B \subseteq E$

1) $\chi_A = \chi_B \Rightarrow A = B$
2) $(\chi_A)^2 = \chi_A$
3) $\chi_\emptyset = 0$; $\chi_E = 1$
4) $\chi_{\bar{A}} = 1 - \chi_A$
$\bar{A}$ = compl. lui A în E ($C_E A$)
5) $\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$
6) $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B$
7) $\chi_{A \setminus B} = \chi_A (1 - \chi_B)$
8) $\chi_{A \Delta B} = (\chi_A - \chi_B)^2$, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Aplicație

Dem. că Δ = asoc.

$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
$\Leftrightarrow$
$\chi_{(A \Delta B) \Delta C} = \chi_{A \Delta (B \Delta C)}$
$\Leftrightarrow$

$\chi_{(A \Delta B) \Delta C} = (\chi_{A \Delta B} - \chi_C)^2 \underset{(2)}{\equiv} \chi_{A \Delta B} - \chi_C \underset{(2)}{\equiv} (\chi_A - \chi_B)^2 - \chi_C \underset{(2)}{\equiv} \chi_A + \chi_B + \chi_C$

Analog

$\chi_{A \Delta (B \Delta C)} \underset{(2)}{=} (\chi_A + \chi_B + \chi_C)$

$\chi_{(A \Delta B) \Delta C} \underset{(2)}{\equiv} \chi_{A \Delta B \Delta C}$

$2 \underset{(2)}{\equiv} 4 \Rightarrow 2\%2 = 4\%2$

$1 \equiv 3 \pmod 2$

$-1 \underset{(2)}{\equiv} 1$

P.I.E. $\rightarrow |A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} \left|\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right|$

Aplicații

1) $n \geq 1$, $\varphi(n)$ = nr. numerelor nat. $\leq n$ și prime cu n

indicatorul lui Euler

Arătați că $\varphi(n) = n \cdot (1-\frac{1}{p_1})(1-\frac{1}{p_2}) \dots (1-\frac{1}{p_k})$

unde $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ (p_i = fact prim dim din desc. lui n)

Fie $A_i = \{x : x \vdots p_i, x < n\}$

$|A_i| = \frac{n}{p_i} \rightarrow |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = \frac{n}{p_{i_1} \cdots p_{i_k}}$

$\varphi(n) = n - |A_1 \cup \dots \cup A_k|$

$|A_1 \cup \dots \cup A_k| = \sum_{i=1}^{k} \frac{n}{p_i} - \sum_{i<j} \frac{n}{p_i p_j} + \dots + (-1)^{k+1} \cdot \frac{n}{p_1 \cdots p_k} =$

$= n\left(\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k} - \frac{1}{p_1 p_2} - \dots - \frac{1}{p_{k-1} p_k} + \dots + (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{p_1 \cdots p_k}\right)$

$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1} - \dots - \frac{1}{p_k} + \dots + (-1)^k \frac{1}{p_1 p_k}\right)$

inducție: $P(k)$ = adv. $\rightarrow P(k+1)$

$\varphi(12) = 12 \cdot (1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3}) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4 \ (\{1,5,7,11\})$

$12 = 2^2 \cdot 3$

$\varphi(24) = 24 \cdot (1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3}) = 8$

2) A = mult. cu n el.

Det. nr. de partiții cu k factori ale lui A

- $M_1 \rightarrow M_j$, partiție a lui M (nevide)

1) $M_1 \cup \dots M_j = M$

2) $(\forall)\ i \neq j,\ M_i \cap M_j = \emptyset$

exp. $A = \{1,2,3,4\}$, $k = 3$

1	2	3, 4
1	2, 3	4
1	2, 4	3
1, 2	3	4
1, 3	2	4
1, 4	2	3

$\{1,2,3,4\} \xrightarrow{f} \{1,2,3\}$

$\{1\} \rightarrow 1$, $\{2,3\} \rightarrow 2$, $\{4\} \rightarrow 3$ $\neq$ $\{2,3\} \rightarrow 1$, $\{1\} \rightarrow 2$, $\{4\} \rightarrow 3$

$3!$

nr. func. surj. de la $A \rightarrow B$ $\overset{not}{=} S$

$|A| = n$, $B = k$

$$S = k^n - \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} \cdot C_k^i \cdot (k-1)^n$$

$$\frac{S}{k!}$$

Temă: det. nr. permutărilor fără pct. fixe ale unei mult. cu n el. (P.I.E.)

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ V $\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ NU

Relații între mulțimi

A, B = mulțimi (nevide)

$a \rho b$ = a este în relația ρ cu b, unde $\rho \subseteq A \times B$

compunere:

$\left.\begin{matrix} \rho_1 \subseteq A \times B \\ \rho_2 \subseteq B \times C \end{matrix}\right| \Rightarrow \rho_1 \circ \rho_2 = \{(x,z) : (\exists) y \in B \text{ a.î. } x \rho_1 y \text{ și } y \rho_2 z\} \subseteq A \times C$

Ex:

$A = B = C = \mathbb{Z}$

1) $a \rho_1 b \Leftrightarrow a - b : 5$

$a \rho_2 b \Leftrightarrow a - b : 7$

$\rho_1 \circ \rho_2$

Caut $y \in \mathbb{Z}$ a.î. $a \rho_1 y$ și $y \rho_1 b$

$\Leftrightarrow a - y : 5$ și $y - b : 7$

$\Leftrightarrow \begin{matrix} a - y = 5t \\ y - b = 7s \end{matrix}$

$\begin{matrix} y = a - 5t \\ y = 7s + b \end{matrix} \Rightarrow a - 5t = 7s + b$

$a - b = 7s + 5t$

$\begin{cases} n = p \cdot x + q \cdot y \\ \text{dacă } (p,q) = 1 \end{cases}$

? ce numere (a,b) au prop. că $a - b = 7s + 5t$

R: $a - b$ poate fi orice multiplu de $c.m.m.d.c(7,5) = 1$

$\Rightarrow$ toate

$\Rightarrow \rho_1 \circ \rho_2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

toate nr. sunt în relație $\rho_1 \circ \rho$

Temă:

a) $a \rho_1 b \Leftrightarrow a - b : 4$, $a \rho_2 b \Leftrightarrow a - b : 2$

b) $a \rho_1 b \Leftrightarrow a - b : 11$, $a \rho_2 b \Leftrightarrow a - b : 3$

Care e $\rho_1 \circ \rho_2$?

Curs 3

Relații de echivalență. Relații de ordine

Def
O relație ρ pe $M \neq \emptyset$ se numește:

1) **reflexivă** dacă $(x,x) \in \rho \Rightarrow x \rho x$, $(\forall) x \in M$
2) **simetrică** dacă $(\forall) x,y \in M \Rightarrow x \rho y \Rightarrow y \rho x$
3) **antisimetrică** dacă $(\forall) x,y \in M \Rightarrow x \rho y$ și $y \rho x \Rightarrow x = y$
4) **tranzitivă** dacă $(\forall) x,y,z \in M \Rightarrow x \rho y$ și $y \rho z \Rightarrow x \rho z$

Def
O relație pe M se numește **relație de echivalență** dacă este reflexivă, simetrică și tranzitivă

Def
Fie ρ o relație de echivalență pe $M \neq \emptyset$.
Pt. $x \in M$, notăm $\hat{x} = \{y \in M : x \rho y\}$
↳ **clasa de echivalență** a elementului x
($\hat{x}$, $\overline{x}$, $[x]$)

Notăm $M/\rho = \{\hat{x} : x \in M\}$
↳ **mulțimea factor**
(mulțimea și spațiul cât)

$\pi : M \to M/\rho$ este o surj. numită **proiecția canonică** aplicată
$x \longmapsto \hat{x}$

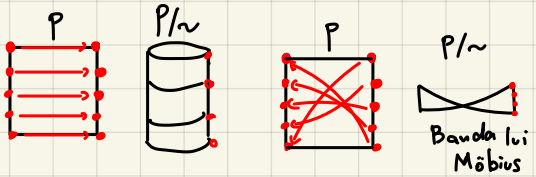
Prop. Fie ρ rel. de echiv. pe M
1) $(\forall) x \in M$, $x \in \hat{x}$
2) $(\forall) x,y \in M$: $\hat{x} = \hat{y}$ ori $\hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$
$\hat{x} = \hat{y} \iff x \rho y$

Dem
Să presupunem că $x \rho y$: $\hat{x} = \hat{y}$
Fie $z \in \hat{x} \Rightarrow z \rho x \overset{x \rho y}{\Rightarrow} z \rho y \Rightarrow z \in \hat{y}$
$\Rightarrow \hat{x} \subseteq \hat{y}$
Analog $\hat{y} \subseteq \hat{x} \Rightarrow \hat{x} = \hat{y}$

Să pp. că $x \not\rho y$: $\hat{x} \cap \hat{y} = \emptyset$
Dacă P.R.A., $(\exists) z \in \hat{x} \cap \hat{y} \Rightarrow z \in \hat{x}$ și $z \in \hat{y}$
$\Rightarrow z \rho x$ și $z \rho y \overset{(S)}{\Rightarrow} x \rho z$ și $z \rho y$
$\overset{(T)}{\Rightarrow} x \rho y$, contradicție

3) $\bigcup_{x \in M} \hat{x} = M$

Obs
Clasele de echiv. ale relației ρ de echiv. form. o partiție a mulțimii M

3)


Def
Familia de mulțimi $(A_i)_{i \in I}$ este o partiție a mulțimii M dacă:
1) $A_i \neq \emptyset$, $(\forall) i \in I$
2) $A_i \cap A_j = \emptyset$, $(\forall) i \neq j$ din I
3) $\bigcup_{i \in I} A_i = M$

Def
Mulțime $S \subseteq M$ se numește **sistem de reprezentanți** pentru rel. de echiv. dacă S conține câte exact un element din fiecare clasă de echiv.

Prop
Dată $(A_i)_{i \in I}$ o partiție a mulțimii M, relația $\sim$ pe M
$(\forall) x,y \in M$, $x \sim y \iff (\exists) i \in I$ cu $x \in A_i$ și $y \in A_i$
este o relație de echivalență pe M ale cărei clase de echivalență sunt $(A_i)_{i \in I}$

Problemă:
Fie M o mulțime cu n elemente
Det. nr. de relații de echivalență pe M.

Sol:
nr de relații de echiv. este nr de partiții ale lui M
nr. de partiții ale lui M cu k factori: $\frac{1}{k!}$ din nr. de func. surj. $f : M \to \{1,2,\dots,k\}$

Prop
Fie ρ o rel. pe $M \neq \emptyset$
Notăm $\tilde{\rho} = \Delta_M \cup (\rho \cup \rho^{-1}) \cup (\rho \cup \rho^{-1})^2 \cup \dots = \bigcup_{i \geq 0} (\rho \cup \rho^{-1})^i$
$(\rho \cup \rho^{-1})^0 = \Delta_M$, $(\rho \cup \rho^{-1})^2 = (\rho \cup \rho^{-1}) \circ (\rho \cup \rho^{-1})$)
Atunci $\tilde{\rho}$ este o rel. de echiv. pe M, și este cea mai mică (în sensul incluziunii) relație de echiv. pe M ce conține ρ

Ex:
1) Pe M, $\Delta_M = \{(x,x) : x \in M\}$ este o rel. de echiv.
$\hat{x} = \{x\}$
$M/\Delta_M = \{\hat{x} : x \in M\} = \{\{x\} : x \in M\}$

Sistem de reprezentanți: M

2) Pe M def. $\sim$ prin $(\forall) x,y \in M$, $x \sim y$
$\hat{x} = M$
$M/\sim = \{M\}$

Rel. de ordine

Def
O rel. $\mathcal{S}$ pe $M \neq \emptyset$ se numește rel. de ordine pe M dacă este:
(1) reflexivă
(2) antisimetrică
(3) tranzitivă

Notăm $(M, \mathcal{S})$, mulțime ordonată

Def
$\mathcal{S}$ este o ordine totală pe M dacă $(\forall) x, y \in M$, $x \mathcal{S} y$ sau $y \mathcal{S} x$
(orice 2 el. din M sunt comparabile)

Uzual notăm o rel. de ordine cu „$\leq$"

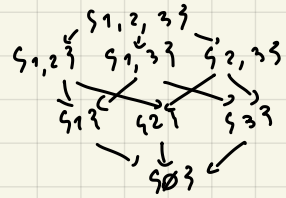
$x \leq y$
$x \leq y$ și $y \leq z \Rightarrow x \leq z$
$x \leq y$ și $y \leq x \Rightarrow x = y$

Ex:
1) (M, Δ_M) e rel. de ordine care nu e totală
2) $(\mathbb{R}, \leq) \Rightarrow$ mult. total ordonată
3) $M \rightsquigarrow P(M) = \{A : A \subseteq M\}$
$(P(M), \subseteq)$ este o mult. ord.
dacă $|M| \geq 2$, ord. nu e totală
$\{x_1\} \not\subseteq \{x_2\}$

4) Dacă $\mathcal{S}$ este o rel. de ord. pe $M \Rightarrow \mathcal{S}^{-1}$ este rel. de ord. pe M
$(M, \mathcal{S}) \rightsquigarrow (M, \mathcal{S}^{-1})$
$(\mathbb{R}, \leq)$ $(\mathbb{R}, \geq)$

5) $(M, \leq)$
Strictă
$x < y \Rightarrow x \leq y$ și $x \neq y$

Diagrama Hasse
$(M, \subseteq)$, mult. ord, îi asociem un graf orientat:
- vârfurile sunt el. din M
- muchiile: $x \to y$ dacă $x < y$ și $(\nexists) z \in M$ cu $x < z$ și $z < y$



---

1) Fie $n \in \mathbb{N}$. Pe $\mathbb{Z}$ def. rel. $\sim_n$
(def) $x, y \in \mathbb{Z}$, $x \sim y$ dacă $n \mid x - y$
(i.e. $(\exists) m \in \mathbb{Z}$ a.î. $n \cdot m = x - y$)
Atunci $\sim_n$ este o rel. de echiv. pe $\mathbb{Z}$
numită **congruența modulo n**, $x \equiv_n y$, $x \equiv y \pmod n$
dacă $n = 0$, $x \sim_0 y \Leftrightarrow x = y$

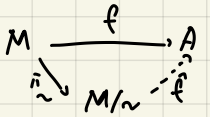
Notăm cu $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\sim_n$
Pt. $i \in \mathbb{Z}$, $\hat{i} = \{x \in \mathbb{Z} : i \sim_n x\}$
$(n \mid i - x)$
$i - x = q \cdot n$, $q \in \mathbb{Z}$

$\hat{i} = \{i + q \cdot n : q \in \mathbb{Z}\}$
Sistem de repr. : $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$
$\mathbb{Z}_n = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \dots, \widehat{n-1}\}$

Adunare pe $\mathbb{Z}_n$:
$\hat{x} + \hat{y} = \widehat{x+y}$
(este def. în func. de repr. claselor)
Ar trb. verif. că nu depinde de repr. aleși
Fie $\hat{x} = \hat{x_1} \Rightarrow \widehat{x+y} = \widehat{x_1+y_1}$.
$\hat{y} = \hat{y_1}$
$n \mid x - x_1$, $n \mid y - y_1 \Rightarrow n \mid x - x_1 + y - y_1$
$n \mid x + y - (x_1 + y_1)$

$\mathbb{Z}_5 \to \mathbb{Z}$
$\hat{x} \to 2x^2 + 1$
$\hat{0} \mapsto 1 \neq$
$\hat{5} \mapsto 2 \cdot 25 + 1 = 5$

Teoremă (prop. de universalitate a mult. factor)
Fie $\sim$ o rel. de echiv. pe M și $f : M \to A$ o func.



Atunci $(\exists!) \hat{f} : M/\sim \to A$,
cu prop. că $\hat{f} \circ i = f \Leftrightarrow$
$(\forall) x, y \in M$ cu $x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$
$\hat{f}(\hat{x}) = f(x)$

Def
O mult. total ordonată se numește și **lanț**.

Seminar 3

Relații între mulțimi

Def
- A, B = mult.
- $\rho \subseteq A \times B$ - relație

$a \rho b$ sau $(a,b) \in \rho$

Def

$\rho_1 \subseteq A \times B$, $\rho_2 \subseteq B \times C$ $\Rightarrow \rho_1 \circ \rho_2 = \{(x,z) : (\exists) y \in B$ a.î. $x \rho_1 y$ și $y \rho_2 z\} \subseteq A \times C$

Ex

1) Pe $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $a \rho_1 b \Leftrightarrow a \leq b$
$a \rho_2 b \Leftrightarrow a \geq b$

$\rho_1 \circ \rho_2$

Caut $y \in \mathbb{R}$ a.î. $a \rho_1 y$ și $y \rho_2 b$
$\Rightarrow a \leq y$ și $y \geq b$
$\Rightarrow \rho_1 \circ \rho_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Def

ρ = rel. pe A
(1) ρ = reflexivă $\Leftrightarrow (\forall) x \in A, x \rho x$
(2) ρ = simetrică $\Leftrightarrow (\forall) x, y \in A$ cu $x \rho y \Rightarrow y \rho x$
(3) ρ = antisimetrică $\Leftrightarrow (\forall) x, y \in A$ cu $x \rho y$ și $y \rho x \Rightarrow x = y$
(4) ρ = tranzitivă $\Leftrightarrow (\forall) x, y, z \in A$ cu $x \rho y$ și $y \rho z \Rightarrow x \rho z$

Def

Dacă ρ are prop. (1), (2), (4), e rel. de echiv. $\rightsquigarrow$ „$\sim$"
Dacă ρ are prop. (1), (3), (4), e rel de ordine $\rightsquigarrow$ „$\leq$"

$\sim$ = rel. de echiv pe A
$\hat{x} = \{y \in A : x \sim y\}$
$\hat{x}$ = clasa de echiv. a lui x

$A/\sim$ = mult. tuturor claselor de echiv.

- un SCR (sistem complet de repr.)

$\hookrightarrow S \subseteq A$ care conține câte un repr. din fiecare clasă de echiv.

1) Stabiliți dacă urm. relații sunt de echiv.:

a) $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$
b) $x \sim y \Leftrightarrow |x - y| < 2$
c) $x \sim y \Leftrightarrow x + y \in \mathbb{Z}$

a) R: Fie $x \in \mathbb{R}$
$x \sim x \Rightarrow 0 \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ R.

S: Fie $x, y \in \mathbb{R}$
$x - y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -(x-y) \in \mathbb{Z}$
$\Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Z} \Rightarrow y \sim x \Rightarrow$ S

T: Fie $x, y, z \in \mathbb{R}$
$x \sim y \Rightarrow x - y \in \mathbb{Z}$ } $\Rightarrow x - y + y - z \in \mathbb{Z}$
$y \sim z \Rightarrow y - z \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow x - z \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \sim z \Rightarrow$ T

R, S, T $\Rightarrow$ rel. de echiv.

b) R: Fie $x \in \mathbb{R}$
$x \sim x \Rightarrow |x - x| < 2 \Rightarrow 0 < 2 \Rightarrow$ R

S: Fie $y, y \in \mathbb{R}$
$x \sim y \Rightarrow |x - y| < 2 \Rightarrow -2 < x - y < 2 \ /\cdot(-1)$
$-2 < y - x < 2 \Rightarrow y \sim x \Rightarrow$ S

T: Fie $x, y, z \in \mathbb{R}$
$x \sim y \Rightarrow |x - y| < 2 \Rightarrow -2 < x - y < 2$
$y \sim z \Rightarrow |y - z| < 2 \Rightarrow -2 < y - z < 2$
$+$
$-4 < x - z < 4$

Contraexemplu: $x = 0$, $y = 1$, $z = 2$
$|x - y| = 1 < 2$
$|y - z| = 1 < 2$
$|x - z| = 2$
} $\Rightarrow$ nu e T. $\Rightarrow \sim$ nu e rel. de echiv.

2) Stab. dacă urm. rel. este de echiv. pe $\mathbb{C}$

a) $z \sim w \Leftrightarrow |z| = |w|$

R: Fie $x \in \mathbb{C}$

$x \sim x \Leftrightarrow |x| = |x|$ „A"

S: Știm că $x \sim y \Rightarrow |x| = |y| \Leftrightarrow |y| = |x| \Leftrightarrow y \sim x$

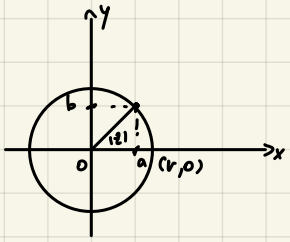
T: Știm că $x \sim y$ și $y \sim z \Rightarrow$

$\left.\begin{matrix} |x| = |y| \\ |y| = |z| \end{matrix}\right| \Rightarrow |x| = |z| \Rightarrow x \sim z$

$\Rightarrow \sim$ este rel. de echiv.

b) Det. un SCR $\sim$: $(0, +\infty)$

$z = a + bi \rightsquigarrow (a, b)$



Temă: St. dacă $z \sim w \Leftrightarrow z - w \in \mathbb{R}$ este rel. de echiv. pe $\mathbb{C}$

$a + bi - c + di = (a - c) + (b - d)i$

Temă: Pe $\mathbb{R}$: $x \sim y \Leftrightarrow x \leq y$

a) Det. dacă $\sim$ = rel de echival

b) Este $\sim$ antisimetrică

3) Pe $\mathbb{Z}$: $x \sim y \Leftrightarrow x - y \vdots 3$

a) St. dacă $\sim$ = rel. de echiv.

b) Det. un SCR.

$x - y \vdots 3 \Leftrightarrow x \underset{(3)}{\equiv} y$

$[0] = \{3k : k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -3, 0, 3, \ldots\}$

$[1] = \{3k+1 : k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -2, 1, 4, \ldots\}$

$[2] = \{3k+1 : k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -1, 2, 5, \ldots\}$

$SCR = \{0, 1, 2\}$

4) Pe $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: $(m, n) \sim (p, q) \Leftrightarrow m + q = n + p$

a) **temă:** rel. de echiv.

b) Un SCR?

$(m, n) \rightsquigarrow m - n \rightsquigarrow$ sol. a ec. $x + n = m$

$[(m, n)] \rightsquigarrow (a, b)$ cu $a - b = m - n \Leftrightarrow a + n = b + m$

Ex: $(2, 5) \rightsquigarrow 2 - 5 = -3 \rightsquigarrow (3, 6), (4, 7)$

$SCR: \{(0, k) : k \in \mathbb{N}^*\} \cup \{(k, 0) : k \in \mathbb{N}^*\} \cup \{(0, 0)\}$

Rel. de ordine

*) $(A, \leq)$:

1) dacă $\leq$ = rel. de ord. $\Rightarrow (A, \leq)$ = mult. parțial ord.

2) dacă $\leq$ = rel. de ord. + $(\forall) a, b \in A \rightsquigarrow a \leq b$ sau $b \leq a$ $\Rightarrow (A, \leq)$ = mult. total. ord.

Obs

El. minimal = un el. care nu este mai mare decât niciun alt element

El. minim = un el. care este mai mic decât celelalte elemente

El. maximal = un el. care nu este mai mic decât niciun alt element

El. maxim = un el. care este mai mare decât celelalte elemente

Ex

5) Pe $\mathbb{N}$, $x \mid y \Leftrightarrow (\exists) k \in \mathbb{N}$ a.î. $y = k \cdot x$

a) Det. dacă $(\mathbb{N}, \mid)$ = MPO

b) Arătați că $(\mathbb{N}, \mid)$ ≠ MTO

c) Det. el. minimale, maximale, minimul, maximul (dacă există)

$D(n)$ = Mult. div. naturali ai lui n

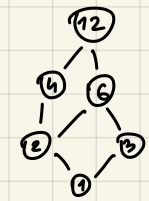
$DP(n)$ = Mult. div. proprii ai lui n $= D(n) \setminus \{1, n\}$

Ex:

$D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$DP(12) = \{2, 3, 4, 6\}$

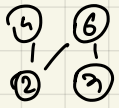
$D(12)$:



minim = 1

maxim = 12

$DP(12)$:



minimale: 2, 3

maximale: 4, 6

Temă:

$DP(40)$, $DP(60)$

(cu diagrama Hasse)

Curs 4

Def

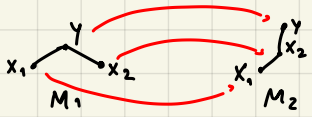
Fie $(M_1, \leq_1)$ și $(M_2, \leq_2)$ mult. ord.

O func. $f: M_1 \to M_2$ se numește **morfism** de mult. ord. (sau aplicație monotonă) dacă: $(\forall)\ x, y \in M_1: x \leq_1 y \Rightarrow f(x) \leq_2 f(y)$

Dacă în plus f este bij. și $f^{-1}: M_2 \to M_1$ este morfism de mult. ordonate, spunem că f este **izomorfism** de mult. ord.

Obs

Dacă f-monotonă și f. bijecție $\not\Rightarrow$ f^{-1} este monotonă



$x_1 \leq_2 x_2$, dar $f(x_1) \not\leq_1 f(x_2)$ (nu sunt comp.)

Lanț = (sub)mult. total ord. (M_2)

Def

O mult. ord. s.n. **inductiv ordonată** dacă orice lanț are un majorant.

Lema lui Zorn

Orice mult. nevidă inductiv ordonată are măcar un el. maximal

Def

O mult. ord. este **bine ordonată** dacă orice submult. nevidă are un prim element (minim)

Ex: $(\mathbb{N}, \leq)$ ~~$(\mathbb{Z}, \leq)$~~

Prop

$(M, \leq)$ = bine ord. $\Rightarrow$ total ord.

Dem

Fie $x \neq y \in M$

$\{x, y\}$ are minim $\Rightarrow x \leq y$ sau $y \leq x$

Teorema lui Zermelo

Pe orice mult. nevidă, se poate defini o relație de bună ord.

Legi de compoziție. Monoizi

- Fie $M \neq \emptyset$

Def

O lege de comp. (binară) pe M este o func. $f: M \times M \to M$

Notații: $\circ, *, \cdot, +, \#$

$\circ(x, y) \overset{not}{=} x \circ y$

Fie $(M, *)$, operație pe M

Def

- $*$ este **asoc.** dacă $(a*b)*c = a*(b*c)$, $(\forall) a, b, c \in M$
- $*$ este **comut.** dacă $a*b = b*a$, $(\forall) a, b \in M$
- $e \in M$ este **el. neutru** pt. „$*$" dacă $e*a = a*e = a$, $(\forall) a \in M$ (dacă există, e unic)
- Spunem că $a \in M$ este **inversabil** în M dacă $(\exists)\ a' \in M$ cu $a*a' = a'*a = e$

dacă „$*$" e asoc. cu el. neutru și a = inversabil, atunci a' = unic

Def

Un **semigrup** este o mult. nevidă M pe care avem o operație asoc. $(M, *)$

Def

Un **monoid** este un semigrup unde op. are el. neutru

De obicei operația: „$\cdot$" sau „$+$" (în cazul comutativ)

Ex: $(\mathbb{N}, +)$ - monoid
$(\mathbb{N}^*, \cdot)$ - monoid
$(\mathbb{N}^*, +)$ - semigrup comutativ (nu e monoid)
$(2\mathbb{N}+1, \cdot)$ - monoid
$(2\mathbb{N}, +)$ - monoid
$(2\mathbb{N}, \cdot)$ - semigrup
$(\mathbb{R}, +)$ - monoid comutativ
$((3, \infty), +)$ - semigrup

Fie $M \neq \emptyset$

$\mathcal{F}(M) = \{f: M \to M \mid f \text{ - func.}\}$

$(\mathcal{F}(M), \circ)$ - monoid, comutativ $\Leftrightarrow |M| = 1$ (el. neutru 1_M)

$\mathcal{B}(M) = \{f: M \to M \mid f \text{ - bij.}\} \subseteq \mathcal{F}(M)$ (sunt el. inversabile din $(\mathcal{F}(M), \circ)$)

Def

Fie M_1 și M_2, monoizi, cu e_1, resp. e_2 el. neutre

func. $f: M_1 \to M_2$, se numește **morfism de monoizi**

dacă $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$, $(\forall)\ a, b \in M_1$

$f(e_1) = e_2$

dacă în plus, f = bij. $\Rightarrow$ f = **izomorfism de monoizi**

Obs

1) f - izo. de monoizi $\Leftrightarrow$ f^{-1} - izo. de monoizi

2) $f: M_1 \to M_2$ și $g: M_2 \to M_3$ sunt morf. de mono. $\Rightarrow$ $g \circ f$ = morf. de mono.

Def

O submult. $A \subseteq (M, \cdot)$ se numește **submonoid** în M dacă $a \cdot b \in A$, $(\forall)\ a, b \in A$ și $e_M \in A$

A - submono. în $M \Rightarrow (A, \cdot)$ - monoid

$\mathbb{U}_{12} = \{\hat{0}, \hat{4}, \hat{8}\} \subsetneq (\mathbb{U}_{12}, \cdot)$

monoid, dar nu e submonoid

Prop

O intersecție de submono. ai lui $(M, \cdot)$ este submonoid

Def

Fie S, submult. în monoidul $(M, \cdot)$. Atunci

$\bigcap_{S \subseteq H \subseteq M,\ H \text{ submonoid}} H$ este cel mai mic submonoid din M ce conține S

\\not

$\langle S \rangle$ - submonoidul generat de S

Ex:

$S = \emptyset$, $\langle \emptyset \rangle = \{e_M\}$

Altfel $\langle S \rangle = \{x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot x_r^{n_r} : r \in \mathbb{N},\ x_1, \ldots, x_r \in S,\ n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{N}\}$

Prop

$(\mathbb{N}, +)$ este un monoid generat de 1

$\mathbb{N} = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{N}\}$

Dar $(\mathbb{N}^*, \cdot)$ nu este finit generat

Teoremă

Submono. lui $(\mathbb{N}, +)$ sunt finit generați

Monoid liber generat de o mult.

Fie A o mult. „alfabet"

cuvânt = {șir finit $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de el. din alfabet, $(x_i \in A, (\forall) i)$ sau cuvântul vid „$\sqcup$"}

$F(A)$ = mult. cuv. peste A

2 cuvinte sunt egale $\Leftrightarrow$ $x_1 x_2 \ldots x_n = y_1 y_2 \ldots y_m \Leftrightarrow n = m$ și $(x_i = y_i, (\forall) i)$

cu operația de concatenare

$F(A)$ este un monoid, numit monoidul liber peste A

Reguli de calcul $(M, \cdot)$ monoid

$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

$a^{n+m} = a^n \cdot a^m$, $(\forall)\ n, m \in \mathbb{N}$, $a \in M$

$ab = ba \Rightarrow (ab)^n = a^n \cdot b^n$

Convenție

$a^0 = e_M$

Fie M - submono. în $(\mathbb{N}, +)$

Notez $\gcd(M)$ - c.m.m.d.c. al el. lui M

Obs

Dacă notăm $d := \gcd(M)$, atunci $\frac{1}{d} M$ este un submonoid în $(\mathbb{N}, +)$ cu $\gcd(\frac{1}{d} M) = 1$ și $M \underset{\text{(izo.)}}{\simeq} \frac{1}{d} M$

Def

Un submonoid $M \leq (\mathbb{N}, +)$ cu prop. că $\gcd(M) = 1$ se numește **semigrup numeric**

Prop

Submonoidul $M \leq (\mathbb{N}, +)$ este un semigrup numeric $\Leftrightarrow$ $|\mathbb{N} \setminus M| < \infty$

Ex

$M = \langle 3, 7 \rangle = \{a \cdot 3 + b \cdot 7,\ a, b \in \mathbb{N}\}$

$= \{0, -, -, 3, -, -, 6, 7, -, 9, 10, -, 12, 13, 14 \longrightarrow\}$

$\gcd(M) = \gcd(3, 7) = 1$ și $|\mathbb{N} \setminus M| = 6 < \infty$ (finit) (c(M))

$\max(\mathbb{N} - M) =$ **nr. Frobenius** al semi. $= F(M)$

$c(M) = F(M) + 1$ = **conductorul semi.**

Obs

$10 = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 7$

$21 = \underbrace{7 + 7 + 7}_{3 \text{ ori}} = \underbrace{3 + 3 + \ldots + 3}_{7 \text{ ori}}$ $\Rightarrow$ descompunerea poate să nu fie unică că sumă de generatori ai lui M

Problemă

Fie M_1, M_2 - monoizi, $S \subset M_1$ cu $\langle S \rangle = M_1$

Dată o func. $f: S \to M_2$, poate fi aceasta prelungită la un morfism de monoizi $\overline{f}: M_1 \to M_2$

Ex: $M_1 = \langle 3, 7 \rangle$ M_2

$f: \{3, 7\} \to M_2$

$f(3) = \alpha$, $f(7) = \beta$ $\Rightarrow$ $f(10) = f(3) + f(7) = \alpha + \beta$

$f(21) = f(3 \cdot 7) = 3 \cdot f(7) = 3\beta$

$= f(7 \cdot 3) = 7 \cdot f(3) = 7\alpha$

Dacă se poate ajunge la $\overline{f}: \langle 3, 7 \rangle \to M_2$ trebuie ca $\boxed{3\beta = 7\alpha}$

Întrebare: mai găsim și alte restricții

$A = \{x\}$

$F(A) = \{\sqcup, x, xx, xxx, \ldots\}$

$A = \{a, b\}$

$F(A) = \{\sqcup, a, b, ab, ba, aaa, \text{etc.}\}$

Teoremă

Fie $A \neq \emptyset$ și M - monoid.

Orice func. $f: A \to M$ se prelungește la un morfism (surj) de monoizi $\overline{f}: F(A) \to M$ prin $\overline{f}(x_{i_1} x_{i_2} \ldots x_{i_n}) = f(x_{i_1}) f(x_{i_2}) \ldots f(x_{i_n})$

Seminar 4

$(D_p(n), |) = MTO \iff n = p^\alpha$, p=prim

$p - p^2 - \dots - p^{\alpha-1}$

(M, o) = semigrup
- o = asoc.

(M, o) = monoid
- o = asoc.
- are el. neutru

- $(\exists \mathbb{N}+1, +)$
  (nu e l.c. ($\exists \mathbb{N}+1$ nu e p.s.)

Arătați că $(\mathbb{Z}_n, +)$ - monoid com.

„+" - com, asoc., cu el. n.

$\mathbb{Z}_n = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{n-1}\}$

„+" - com. $\iff \hat{x}+\hat{y} = \hat{y}+\hat{x}$, $\forall\, \hat{x}, \hat{y} \in \mathbb{Z}_n$

$\hat{x}+\hat{y} = \widehat{x+y} = \widehat{y+x} = \hat{y}+\hat{x}$

„+" - asoc. $\iff (\hat{x}+\hat{y})+\hat{z} = \hat{x}+(\hat{y}+\hat{z})$, $\forall\, \hat{x}, \hat{y}, \hat{z} \in \mathbb{Z}_n$

$(\hat{x}+\hat{y})+\hat{z} = \widehat{x+y}+\hat{z} = \widehat{x+y+z}$

$\hat{x}+(\hat{y}+\hat{z}) = \hat{x}+\widehat{y+z} = \widehat{x+y+z}$

„+" - el. neutru

$e = \hat{0}$

$\hat{x}+\hat{0} = \hat{0}+\hat{x} = \hat{x} \Rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$ = monoid com.

Morfisme

(M_1, o), $(M_2, \perp)$ monoizi

$g: M_1 \to M_2$ morf

$\iff$

1) $f(a \circ b) = f(a) \perp f(b)$, $\forall\, a, b \in M_1$
2) $f(e_1) = e_2$
3) izomorfism dacă f = bij

1) a) $f: (\mathbb{N}, +) \to (\mathbb{N}, \cdot)$

$f(n) = 27^n$ ↳ morfism

(1) $f(n+m) = 27^{n+m} = 27^n \cdot 27^m = f(n) \cdot f(m)$

(2) $f(0) = 27^0 = 1$

b) temă $f: (\mathbb{Z}, \cdot) \to (\mathbb{N}, \cdot)$, $f(x) = |x|$

c) temă $f: (P(B), \cup) \to (P(B), \cap)$, $f(X) = B \setminus X$

Def

$A \subseteq M$ submonoid dacă: (monoid

1) $a \circ b \in A$, $\forall\, a, b \in A$
2) $e_M \in A$

Există submonoizi în $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ care să nu fie finit generați

$(\mathbb{N}, +) = \langle 1 \rangle$ - finit generat

$(\mathbb{N}, \cdot) = \langle$toate nr. prime$\rangle$ - infinit gen.

$\{(1,1); (1,2); \dots\} = \mathbb{N}$

Pp. că $\mathbb{N}$ = f.g.

$\mathbb{N} = \langle (a_1, b_1); \dots; (a_n, b_n) \rangle$

$(1, x) = x_1 \cdot (a_1, b_1) + x_2 \cdot (a_2, b_2) + \dots + x_n (a_n, b_n)$

$x_i \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow (\exists)\ (a_k, b_k) = (1, x)$, $x_k = 1$

$x_j = 0$, $\forall\, j \neq k$

„F" din principiul cutiei

Semigrupuri numerice

$M \subseteq \mathbb{N}$ cu $\gcd(M) = 1$

sub mono

M = semigr. numeric

$\gcd(M)$ = cmmdc. -ul generatorilor lui M

(1) $M = \langle 4, 5 \rangle = \{4 \cdot a_1 + 5 \cdot a_2 \mid a_1, a_2 \in \mathbb{N}\}$

$= \{0, -, -, 4, 5, -, -, 8, 9, 10, -, \underline{12, 13, 14, 15}, \mapsto\}$

$|\mathbb{N} \setminus M| = 6$

$C(M) = 12$

$F(M) = 11$

(2) $M = \langle 5, 6, 7 \rangle = \{0, -, -, -, -, 5, 6, 7, -, -, \underline{10, 11, 12, 13, 14}, \mapsto\}$

$|\mathbb{N} \setminus M| = 6$

$C(M) = 10$

$F(M) = 9$

Temă

a) $\langle a, a+1, a+2 \rangle$

$C(M) = ?$

$F(M) = ?$

Seminar 5

Test: 17.11

$M = \langle a, a+1 \rangle, a \geq 2$

$F(M) = a(a-1) - 1$

$M = \langle a, a+1, a+2 \rangle, a \geq 2$

$\langle 7,8,9 \rangle = \{0, \hat{1}, \dots, \hat{6}, 7, 8, 9, \hat{10}, \dots, \hat{13}, 14, 15, 16, 17, 18, \hat{19}, \hat{20}, \underbrace{21, 22, 23, 24, 25, 26, 27}_{7}, \dots\}$

$1+6, 3+4, 5+2, 7$

$F(M) = \frac{a(a-1)}{2} - 1$ (pt. a = impar)

$\langle 8,9,10 \rangle = \{0, \dots \hat{7}, 8, 9, 10, \dots, \hat{15}, 16, 17, 18, 19, 20, \dots \hat{23}, 24, 25, 26, \dots 30, \dots \hat{31}, 32, 33, 34, \dots\}$

$1+7, 3+5, 5+3, 7+1, 8$

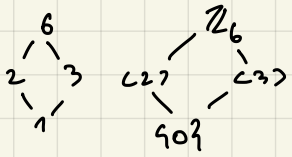
$F(M) = (1+3+\dots+(a-1)) \cdot 2 - 1 =$

$= \frac{a^2}{2} - 1$ (pt. a = par)

Grupuri

$(G, \cdot)$ - grup dacă: 1. P.S.
2. Asoc.
3. El. neutru
4. toate el. sunt inv.
5. com.

Def
$H \leq G$ subgrup dacă:
1. $H \neq \emptyset$ p.s.
2. $(\forall) x \in H, x^{-1} \in H$



1) $(G, \cdot)$ grup, $H \subset G$, $H \neq \emptyset$ finită
Dacă $(\forall) x, y \in H, xy \in H$, atunci că $H \leq G$
Vrem ca $(\forall) x \in H, x^{-1} \in H$

Fie $x \in H \Rightarrow x, \underbrace{x^2, x^3, \dots}_{\text{infinit}} \in H$ ↘ finită
$\Rightarrow (\exists) i > j$ a.î.
$x^i = x^j \rightsquigarrow i - j > 0 \Rightarrow i - j \geq 1$
$\Rightarrow x^{i-j} = e$
① dacă $x = e \Rightarrow x^{-1} = e \in H$
② $x \neq e$
$x^{i-j} = e \Rightarrow i - j > 1$
$\Rightarrow i - j - 1 > 0$
$x^{i-j} = x^{i-j-1} \cdot x = e$ | $x^{i-j-1} \in H$, $\| = x^{-1}$ ✓

$\mathbb{Z}_{16}$:
$\mathbb{Z}_{16}$
$\langle 8 \rangle$
$\langle 4 \rangle$
$\langle 2 \rangle$
$\{0\}$

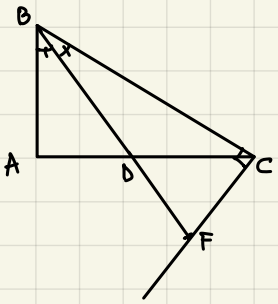
2) Det. subgr. lui $\mathbb{Z}_n$
a) $n = 6$
$\mathbb{Z}_6 = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}\}$
$\langle \hat{0} \rangle = \{\hat{0}\}$
$\langle \hat{1} \rangle = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}\} = \mathbb{Z}_6 = \langle \hat{5} \rangle$
$\langle \hat{2} \rangle = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}\} = \langle \hat{4} \rangle$
$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{0}, \hat{3}\}$
$\langle \hat{4} \rangle = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}\}$
$\langle \hat{5} \rangle = \mathbb{Z}_6$

$\langle 6 \rangle = \langle cmmdc(k, n) \rangle$

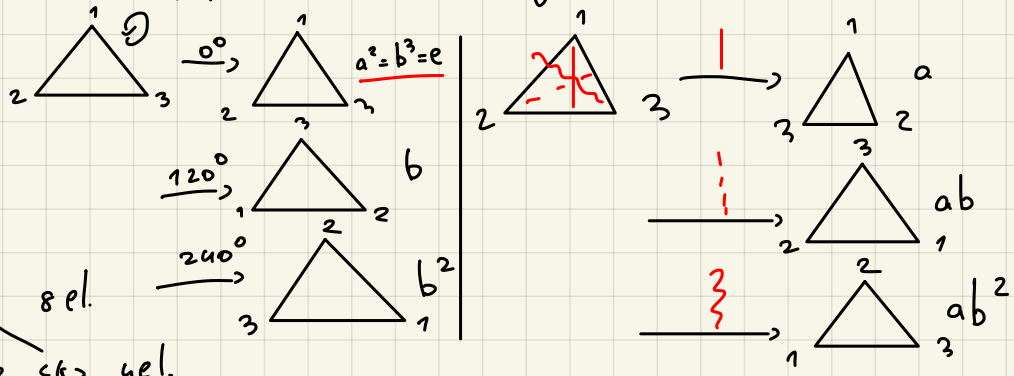
$D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$

$\langle k_1, \dots, k_p \rangle = \langle cmmdc(k_1, \dots, k_p, n) \rangle$

3) Det. subgr. lui $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$
$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$
$\{(0,0)\}$; $\{(0,0); (0,1)\}$; $\{(0,0), (1,0)\}$, $\{(0,0), (1,1)\}$
$\{(0,0); (1,0); (0,1)\}$ (NU)



5) Det. D_3 = grupul izometriilor Δ echi. $\rightsquigarrow \varphi = \frac{360}{3} = 120$



4) Q_8 = grupul cuaternionilor

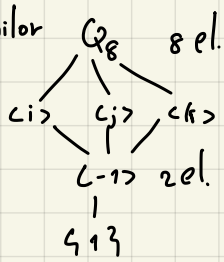
$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

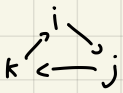
$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $i = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$

$j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ $k = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

$i^2 = j^2 = k^2 = -1$

$i \cdot j = k$
$j \cdot i = -k$
$j \cdot k = i$
$k \cdot j = -i$
$k \cdot i = j$
$i \cdot k = -j$





1 = el. neutru

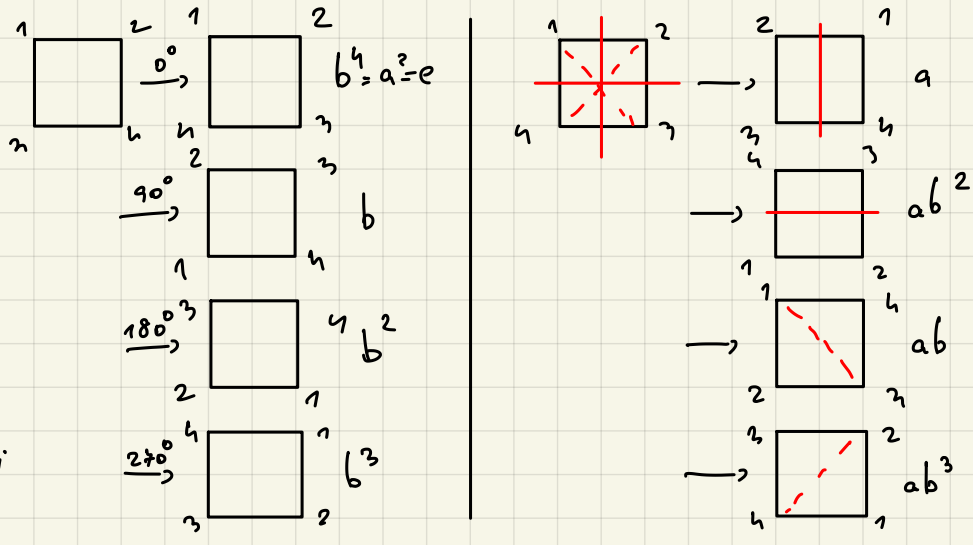
$\langle -1 \rangle = \{-1, 1\}$

$\langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\}$

$\langle j \rangle = \{1, -1, j, -j\}$

$\langle k \rangle = \{1, -1, k, -k\}$

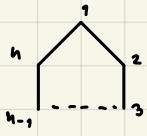
6) Det. D_4 (izo. pătratului) $\varphi = 90°$



$$D_4 = \begin{cases} a, a^2 = b^4 = e \\ b, b^2, b^3 \\ ab, ab^2, ab^3 \end{cases}$$

Temă

Det. D_n → poligon reg. cu n laturi



Str. Alg. în Info

10.11.2023

e) $(\mathbb{Q}, +)$ = finit generat ?

Obs: G = finit generat $\Rightarrow$ generat de un nr. finit de generatori (i.e. o submult finită a sa)

Pp. că e finit generat $(\mathbb{Q}, +)$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \setminus \{b \neq 0\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\langle \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n} \right\rangle, \; a_i, b_i \in \mathbb{Z}, \; b_i \neq 0$$

Fie $n = \max(b_i) \longrightarrow \frac{a_i}{b_i} \in \left\langle \frac{1}{n!} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \right\rangle$

ca $a_i, b_i \in \mathbb{Z}, b_i \neq 0$

$\mathbb{Q} = \left\langle \frac{1}{n!} \right\rangle$ fie $\frac{1}{(n+1)!}$

$$\frac{1}{(n+1)!} = k \cdot \frac{1}{n!}, \; k \in \mathbb{Z}$$

$$k = \frac{1}{n+1} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \text{ctd. deci}$$

$(\mathbb{Q}, +)$ nu este finit generat

Seminar 6

1) pag. precedentă

- $\langle \frac{1}{2} \rangle = \{ \frac{1}{2} \cdot k : k \in \mathbb{Z} \} = \{ 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, -1, \dots \}$
- $\langle \frac{3}{5}, \frac{2}{3} \rangle = \{ \overset{3/}{\frac{3}{5}} \cdot x + \overset{5/}{\frac{2}{3}} y \mid x, y \in \mathbb{Z} \}$
  $= \{ \frac{9x+10y}{15}, x, y \in \mathbb{Z} \} = \{ \frac{1}{15} \cdot t, t \in \mathbb{Z} \} = \langle \frac{1}{15} \rangle$
- $\langle 9, 10 \rangle = \langle \text{cmmdc}(9,10) \rangle = \mathbb{Z}$
- $\langle \frac{2}{3}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{2} \rangle = \{ \frac{1}{30} t, t \in \mathbb{Z} \}$

Def

G = grup finit, $a \in G$

- $\text{ord}(G)$ = nr de el. al lui G
- $\text{ord}(a)$ = cel mai mic nr. natural n cu prop. că $a^n = e$

Dacă $(\exists)\ p \in \mathbb{N}$ a.î. $a^p = e \Rightarrow n \mid p$

Teoremă

$H \leq G \Rightarrow \text{ord}(H) \mid \text{ord}(G)$
Subgrup

2) Prop. ord. unui el.

(1) $\text{ord}((x,y)) = \text{cmmmc}(\text{ord}(x), \text{ord}(y))$, $(x,y) \in G_1 \times G_2$

(2) $\text{ord}(x^{-1}) = \text{ord}(x)$

(3) $\text{ord}(xy) = \text{ord}(yx)$

(4) $\text{ord}(xyx^{-1}) = \text{ord}(y)$

(5) Dacă $xy = yx$ și $\text{cmmdc}(\text{ord}(x), \text{ord}(y)) = 1$
$\text{ord}(xy) = \text{ord}(x) \cdot \text{ord}(y)$

(6) $\text{ord}(x^k) = \frac{\text{ord}(x)}{\text{cmmdc}(\text{ord}(x), k)}$

Dem

(1) $\text{ord}(x) = n$, $\text{ord}(y) = m$
$\Rightarrow x^n = e_1$, $y^m = e_2$
$\Rightarrow \text{ord}((x,y)) = \text{cmmmc}(n,m)$

(2) $\text{ord}(x^{-1}) = \text{ord}(x)$
$\text{ord}(x^{-1}) = p_1$, $\text{ord}(x) = p$
$(x^{-1})^{p_1} = e$, $x^p = e$
$\Rightarrow x^{-p_1} = e \Rightarrow p \mid p_1$
$(x^{-1})^p = x^{-p} = e \Rightarrow p_1 \mid p$
$\Rightarrow p_1 = p$

(3) $\text{ord}(xy) = \text{ord}(yx)$
obs: $xy \neq yx$ (cu mereu) $\Rightarrow (xy)^k \neq x^k \cdot y^k$

Notăm: $\text{ord}(xy) = k$, $\text{ord}(yx) = p$
$\Rightarrow (xy)^k = e$ și $(yx)^p = e$

$(xy)^k = e$
$\Rightarrow \underbrace{x \cancel{y} \cdot xy \cdot \dots \cdot x \cancel{y}}_{k \text{ ori}} = e$

$y \mid x \cdot (yx)^{k-1} \cdot y = e$
$(yx)^k \cdot y = y$
$(yx)^k = e \Rightarrow p \mid k$
$\Rightarrow k = p$

$(yx)^p = e \Rightarrow y(xy)^{p-1} x = e$
$\Rightarrow (xy)^p \cdot x = x \Rightarrow (xy)^p = e$
$\Rightarrow k \mid p$

(6) Notăm: $\text{ord}(x^k) = l \mid \text{cmmdc}(n,k) = d$
$\text{ord}(x) = n$
$\hookrightarrow$ vrem: $l = \frac{n}{d}$ $\overset{\text{''}}{n} = d \cdot n'$, $k = d \cdot k'$, $(n', k') = 1$

$x^n = e$, $(x^k)^l = e$
$x^{kl} = e$
$\Rightarrow n \mid kl$
$\Rightarrow d \cdot n' \mid d \cdot k' \cdot l$
$n' \mid k' \cdot l$, $(n', k') = 1$ $\Big\} \Rightarrow n' \mid l$

$k \cdot n' = n \cdot k'$
$(x^k)^{n'} = x^{k \cdot n'} = x^{n \cdot k'} = e$
$\Rightarrow l = n'$

$\Big\} \Rightarrow l = n'$
$\Rightarrow l = \frac{n}{d}$

Temă: (4), (5)

$ord(\hat{x}) = ?$ cu $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$

$(\mathbb{Z}_{12}, \cdot)$ $\quad ord(\hat{x}) = \frac{n}{cmmdc(x,n)}$, $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$

$ord(\hat{4}) = 3$

$ord(\hat{2}) = 6$

$ord(\hat{5}) = 12$

Obs

$(\mathbb{Z}_p, \cdot)$ p = prim $\Rightarrow ord(\hat{x}) = p$

- Cați generatori are $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$

$\langle \hat{x} \rangle = \mathbb{Z}_n$

↳ nr. de nr. prime cu n din $\mathbb{Z}_n$

$\Rightarrow \varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \cdot \ldots \cdot (1 - \frac{1}{p_k})$

$n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$

$\mathbb{Z}_8 = \langle \hat{1} \rangle, \langle \hat{3} \rangle, \langle \hat{5} \rangle, \langle \hat{7} \rangle$

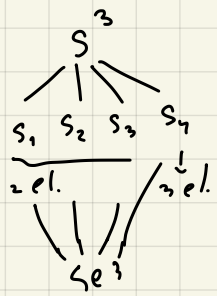
- $D_3 \sim S_3$

↳ grup. perm. cu 3 el.

$ord(S_3) = ord(D_3) = 3! = 6$

Subgr. $\sim S_3$:

- $ord(\langle \overset{S_1}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}} \rangle) = 2$
- $ord(\langle \overset{S_2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}} \rangle) = 2$
- $ord(\langle \overset{S_3}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}} \rangle) = 2$
- $ord(\langle \overset{S_4}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}} \rangle) = 3$



$\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rangle = S_3$

- $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ = monoid com. $\rightsquigarrow U((\mathbb{Z}_n, \cdot))$ = grup abelian
- $(\mathbb{Z}_8, \cdot)$ = de ce nu e grup ↳ $\varphi(n)$ elemente

1) $\hat{4}$ nu are invers

2) 0 nu este inversabil cu „$\cdot$"

$\hat{x} \in U((\mathbb{Z}_n, \cdot))$

$\Leftrightarrow \gcd(x, n) = 1$

Curs 7

Subgrupuri normale. Grupul factor. Teorema de izomorfism

$(G, \cdot)$ grup, $H \leq G$ subgrup

Pe G avem rel. de echivalență stg./dr. modulo H

$x \sim_s y \bmod H \iff x^{-1}y \in H \quad \hat{x} = xH$

$x \sim_d y \bmod H \iff xy^{-1} \in H \quad \bar{x} = Hx$

Def

Subgrupul H al lui G se numește **subgrup normal** în G dacă cele 2 rel. de echiv. de mai sus coincid

Notație: $H \trianglelefteq G$

$(x^{-1}y \in H \iff xy^{-1} \in H) \iff xH = Hx, \ (\forall) x \in G \quad / \cdot x^{-1}$

$\iff xHx^{-1} = H, \ (\forall) x \in G$

$\iff xHx^{-1} \subseteq H, \ (\forall) x \in G$

$(\forall) x \in G, (\forall) h \in H, \ xhx^{-1} \in H$

Ex:

1) $\{1\} \trianglelefteq G$

Fie $x \in G, h \in H$

$xhx^{-1} = x \cdot x^{-1} = 1 \in H$

$G \trianglelefteq G$

2) Dacă G este grup abelian, orice subgrup al său este normal în G

$xHx^{-1} = \cancel{xx^{-1}}H = H$

3) În $(S_3, \circ)$, subgrupul $H = \langle (1,2) \rangle$ nu este normal

$\langle (1,2) \rangle \not\trianglelefteq (S_3, \circ)$

Găsim un $x \in S_3, h \in \langle (1,2) \rangle$ a.î. $xhx^{-1} \notin \langle (1,2) \rangle$

$H = \{e, (1,2)\}$

pt $x = (1,3)$

$x^{-1} = (3,1) = (1,3)$

$h = (1,2)$

$xhx^{-1} = (1,3) \cdot (1,2) \cdot (1,3) =$

$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2,3)$ Deci $\langle (1,2) \rangle \not\trianglelefteq S_3$

$1 \to 3 \to 3 \to 1$

$2 \to 2 \to 1 \to 3$

4) Dacă $H_1 \trianglelefteq H_2$ și $H_2 \trianglelefteq H_3 \not\Rightarrow H_1 \trianglelefteq H_3$

5) Orice subgrup în $Z(G)$ este normal în G

$Z(G) \overset{\text{def}}{=} \{a \in G : ag = ga, (\forall) g \in G\}$

$H \leq Z(G) \Rightarrow H \trianglelefteq G$

6) Dacă $[G:H] = 2 \Rightarrow H \trianglelefteq G$

$\hat{1} = \bar{1} = H \Rightarrow (\forall) x \notin H \ xH = Hx = G \setminus H \Rightarrow H \trianglelefteq G$

7) Dacă $f: G_1 \to G_2$ morf. de grupuri, atunci $\ker f \trianglelefteq G_1$ (nucleul său)

Știm că $\ker f \leq G_1$

$\{x \in G_1 : f(x) = \underset{(e_2)}{1}\}$

Fie $x \in G_1, h \in \ker f$

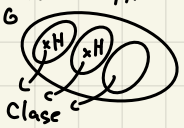
$xhx^{-1} \in \ker f$

$f(xhx^{-1}) = f(x) \cdot \underbrace{f(h)}_{\hat{}} \cdot f(x^{-1}) = f(x) \cdot f(x)^{-1} = 1 \in \ker f$

$\Rightarrow \ker f \trianglelefteq G_1$

Fie $H \trianglelefteq G$

Notăm $G/H = (G/H)_s = (G/H)_d$



Pe mult. cât G/H avem o struct. de grup indusă de G prin: $\hat{x} \cdot \hat{y} = \widehat{xy}$, $(\forall)\, x, y \in H$

unde $\hat{1}$ = el. neutru

$\hat{x}^{-1} = \widehat{x^{-1}}$, $(\forall)\, x \in G$

Numim $(G/H, \cdot)$ **grupul factor G modulo H**

$\pi : G \to G/H$, $x \mapsto \hat{x}$ — proiecția canonică este morfism de grupuri

• operația e bine definită

Fie $\hat{x} = \hat{a}$ și $\hat{y} = \hat{b}$

$\Downarrow$ $\Downarrow$

$x^{-1}a \in H$ $\quad y^{-1}b \in H$

și $xa^{-1} \in H$ $\quad yb^{-1} \in H$

Vrem $\widehat{xy} = \widehat{ab}$

$(xy)^{-1}ab = y^{-1}x^{-1}ab$

$= \underbrace{y^{-1}(x^{-1}a)}_{\in H} \cdot \underbrace{y \cdot y^{-1}}_{\in H} b \in H$

$(H \trianglelefteq G)$ $\quad (\hat{y} = \hat{b})$

• asociativitatea

$(\hat{x} \cdot \hat{y}) \cdot \hat{z} = \widehat{xy} \cdot \hat{z} = \widehat{xyz}$

$\hat{x} \cdot (\hat{y} \cdot \hat{z}) = \hat{x} \cdot \widehat{yz} = \widehat{xyz}$

• el. neutru

$\hat{1} \cdot \hat{x} = \widehat{1x} = \hat{x} = \widehat{x \cdot 1} = \hat{x} \cdot \hat{1}$

• invers

$\hat{x}^{-1} \cdot \hat{x} = \widehat{x^{-1}x} = \hat{1} = \widehat{x \cdot x^{-1}} = \hat{x} \cdot \widehat{x^{-1}}$

$\Rightarrow \hat{x}^{-1} = \widehat{x^{-1}}$

Ex.

1) În $(\mathbb{Z}, +)$ considerăm subgrupul normal $n\mathbb{Z}$ și

$x \sim y \bmod n\mathbb{Z} \Leftrightarrow x - y \in n\mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow n \mid x - y$

$\Leftrightarrow x \equiv y \bmod n$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{n-1}\}$ grup factor cu operația $\hat{x} + \hat{y} = \widehat{x+y}$

este grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$

Teorema fundamentală de izomorfism

Fie $f : G_1 \to G_2$ un morfism de grupuri.

Atunci $\ker f \trianglelefteq G_1$ și f induce un izomorfism de grupuri $G_1/\ker f \simeq \operatorname{Im} f$

$\hat{x} \longmapsto f(x)$

Dem

$\ker f \trianglelefteq G_1$ ✓

Notăm $\bar{f} : G_1/\ker f \to G_2$ dată prin $\bar{f}(\hat{x}) = f(x)$, $(\forall)\, \hat{x} \in G/\ker f$

• $\bar{f}$ e bine definită (nu depinde de reprez. ales)

$\hat{x} = \hat{y} \Leftrightarrow xy^{-1} \in \ker f \Leftrightarrow f(xy^{-1}) = 1 \Leftrightarrow f(x) \cdot f(y)^{-1} = 1 \Leftrightarrow f(x) = f(y)$

• $\bar{f}$ este morfism de grupuri

$\bar{f}(\hat{x} \cdot \hat{y}) = \bar{f}(\widehat{xy}) = f(xy) = f(x) \cdot f(y) = \bar{f}(\hat{x}) \cdot \bar{f}(\hat{y})$

• $\bar{f}$ este injectivă

$\hat{x} \in \ker \bar{f} \Leftrightarrow \bar{f}(\hat{x}) = 1 \Leftrightarrow f(x) = 1 \Leftrightarrow x \in \ker f$

$\Leftrightarrow \hat{x} = \ker f = \hat{1}$

• $\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f$

$\bar{f}$ este morfism injectiv de grupuri cu $\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f$

$\Rightarrow G_1/\ker f \simeq \operatorname{Im} f$

Ex: Fie $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{C}^*, \cdot)$

$f(x) = \cos(2\pi x) + i \sin(2\pi x)$, $(\forall)\, x \in \mathbb{R}$

f este morfism de grupuri

$f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ (Moivre)

$\ker f = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 1 = 1 + i \cdot 0\} = \mathbb{Z}$

$\cos(2\pi x) = 1$, $\sin(2\pi x) = 0$

$\operatorname{Im} f$ = nr. complexe de modul 1

$\mathbb{U} \overset{\text{not}}{=} \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$

Din teoria fund. izo. la grupuri:

$(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{U}, \cdot)$

Grupuri ciclice

Un grup s.n. grup ciclic dacă poate fi generat de un singur el.

$G = \langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$

Teoremă:
Un grup este ciclic $\Leftrightarrow$ este izomorf cu $\mathbb{Z}$ (dacă e gr. inf.) sau este izomorf cu $(\mathbb{Z}_n, +)$ (dacă are n el.)

Dem „$\Leftarrow$" $\mathbb{Z}$ este ciclic
$\mathbb{Z}_n$ este grup ciclic

„$\Rightarrow$" P.p. că $(\exists)\ a \in G$ cu $G = \langle a \rangle$
Fie $f : \mathbb{Z} \to G$, $f(k) = a^k$
$\operatorname{Im} f = \langle a \rangle = G$
f morfism de grupuri:
$f(k+l) = f(k) \cdot f(l)$
$a^{k+l} = a^k \cdot a^l$ ✓
Notăm $H = \ker f \trianglelefteq (\mathbb{Z}, +)$
$\Rightarrow (\exists)\ n \in \mathbb{Z}$ cu $\ker f = n\mathbb{Z}$
Caz 1: $n = 0 \Rightarrow \ker f = \{0\}$
$\mathbb{Z}/\ker f \simeq \operatorname{Im} f \Rightarrow \mathbb{Z}/\{0\} \simeq G \Rightarrow G \simeq (\mathbb{Z}, +)$
($\mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z}$)
Caz 2: $n > 0 \Rightarrow \ker f = n\mathbb{Z}$
$\Rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \operatorname{Im} f = G \Rightarrow G \simeq (\mathbb{Z}_n, +)$
($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$)

Teoremă
Dacă G e grup ciclic, atunci orice subgrup în G și orice grup factor al lui G sunt grupuri ciclice

Dem: Cf. teoremei anterioare, e suficient să considerăm cazurile $G = \mathbb{Z}$ și $G = \mathbb{Z}_n$

$G = \mathbb{Z}$ și $H \leq G \Rightarrow (\exists)\ m \in \mathbb{N}$ cu $H = \langle m \rangle$, deci H - grup ciclic
$(\mathbb{Z}, +)$ abelian $\Rightarrow$ (orice subgr. e normal în $\mathbb{Z}$)

$G = (\mathbb{Z}_n, +)$, $n \geq 2$
$H \leq G \Rightarrow (\exists) d \mid n$ a.î. $H = \langle \hat{d} \rangle$, deci H e ciclic

$\mathbb{Z}_n$ abelian $\Rightarrow H \trianglelefteq (\mathbb{Z}_n, +)$
$\mathbb{Z}_n/\langle \hat{d} \rangle = \langle \hat{1} \rangle$ automat grup ciclic $\simeq (\mathbb{Z}_d, +)$

$d \mid n \Rightarrow \langle \hat{d} \rangle = \{\hat{0}, \hat{d}, \hat{2d}, \ldots, \widehat{(\frac{n}{d}-1)d}\}$
↳ $\frac{n}{d}$ el.

$\left|\mathbb{Z}_n/\langle \hat{d} \rangle\right| \overset{\text{def}}{=} [\mathbb{Z}_n : \langle \hat{d} \rangle] \overset{\text{Th. Lagrange}}{=} \frac{|\mathbb{Z}_n|}{|\langle \hat{d} \rangle|} = \frac{n}{n/d} = d$

Corolar:
Fie p nr. prim. Atunci orice grup cu p el. este izomorf cu $(\mathbb{Z}_p, +)$

Dem:
$|G| = p \Rightarrow (\forall) x \in G \setminus \{1\}$ ord $x = p$
$\Rightarrow \langle x \rangle = G$
$\Rightarrow G$ ciclic cu p el. $\overset{\text{Th}}{\Rightarrow} (G, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}_p, +)$

Seminar 7

Permutări:

$(S_n, \circ)$ = grup cu $n!$ el. (necom. dacă $n \geq 3$)

$S_n = \{\sigma : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\} \mid b_{ij}\}$

permutare: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$

ciclu de lung k: $(i_1\ i_2 \dots i_k)(x) = \begin{cases} i_2, & x = i_1 \\ i_3, & x = i_2 \\ \vdots & \\ i_1, & x = i_k \\ x, & x \notin \{i_1,\dots,i_k\} \end{cases}$

- transpoziție: ciclu de lung. 2

Ex: S_3

$(1\ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$(1\ 2\ 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

- Câți cicli de lung. k sunt în S_n

$$\frac{A_n^k}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k}$$

1) $\text{ord}(\hat{x}) = \frac{n}{\gcd(x,n)}$, $\langle \hat{x} \rangle = (\mathbb{Z}_n, +)$

$\text{ord}(x) = \frac{n}{d} = \frac{n}{\gcd(n,x)}$

$\text{ord}(\hat{x}) = k \Rightarrow \hat{x} \cdot \hat{k} = \hat{0}$

$\Rightarrow x \cdot k = M_n \Rightarrow n \mid x \cdot k$

$\gcd(n,x) = d$

$\Rightarrow x = d \cdot a$, $n = d \cdot b$, $(a,b) = 1$

$\Rightarrow d \cdot b \mid d \cdot a \cdot k \Rightarrow b \mid k$

$\Rightarrow k = b$

Grupul factor

$H \trianglelefteq G \to G/H = \{\hat{x} : x \in G\} = \{xH : x \in G\}$

$S_3/A_3 = \{\sigma \circ A_3 : \sigma \in S_3\} = \{\hat{e}, \widehat{(1\,2)}\}$

$A_3 = \{e, (1\,2\,3), (2\,1\,3)\}$

$e \cdot A_3 = A_3$

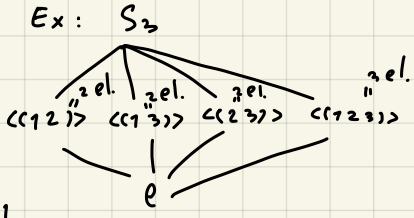
$(1\,2)A_3 = \{(1\,2), (2\,3), (1\,3)\} = (1\,3)A_3 = (2\,3)A_3$

$(1\,2)(1\,2\,3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2\,3)$

Subgrup normal

- $H \leq G$ (grup) = subgrup $\Leftrightarrow x \cdot y^{-1} \in H, (\forall)\ x, y \in H$ [$H \leq G$]
- $H \leq G$ = normal $\Leftrightarrow x \cdot h \cdot x^{-1} \in H$, $(\forall)\ h \in H, x \in G$ [$H \trianglelefteq G$]

Ex: S_3



$3! = 6$

$S_3 = \{e, (1\,2), (2\,3), (1\,3), (1\,2\,3), (3\,2\,1)\}$

e | $(1\,2)$ | $(2\,3)$ | $(1\,3)$ | $(3\,2\,1)$ | $(1\,2\,3)$

1) $H = \langle (1\,2) \rangle$ este normal?

$(1\,2\,3)(1\,2)(3\,2\,1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2\,3) \notin H \Rightarrow$ H nu e normal

$[G:H] = \frac{\text{ord}(G)}{\text{ord}(H)}$ = indicele subgr. în grup

- Dacă $[G:H] = 2 \Rightarrow H \trianglelefteq G$

2) $H = \langle (1\,2\,3) \rangle \leq A_3$

$\frac{\text{ord}(S_3)}{\text{ord}(H)} = 2 \Rightarrow H \trianglelefteq S_3$

Teorema fundamentală de izomorfism (pt. grupuri)

$f : G_1 \to G_2$, morfism de gr.

$\Rightarrow$ ① $\ker f \trianglelefteq G_1$

② $G_1/\ker f \underset{\text{izo}}{\simeq} \text{Im } f$, $\hat{x} \longmapsto f(x)$

$\ker f = \{x : f(x) = 0\}$

Temă:

$f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{C}^*, \cdot)$

$f(x) = \cos 2\pi x + i \sin 2\pi x$

a) $\ker f = ?$ $\text{Im } f = ?$

b) ? $\Rightarrow$ T.F.I.

Seminar 8

Permutări

Thm

$\sigma \in S_n \Rightarrow \sigma$ se scrie în mod unic ca prod. de cicluri disjuncte

Ex

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 9 & 6 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \in S_9$

$\sigma = (1234)(59)(6)(78)$

$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 7 & 6 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

$\gamma = (12\,37)(465)$

- $\text{ord}(x) = \text{lcm}(\text{lungimile ciclurilor disjuncte din descompunere})$, $x \in S_n$

$\text{ord}(\sigma) = [4, 2, 1, 2] = 4$

$\Rightarrow \sigma^4 = e$

$\text{ord}(\tau) = [4, 3] = 12$

$\Rightarrow \tau^{12} = e$

1) $S_n = \langle (1,i),\ i = \overline{2,n} \rangle$

- $(a_1, \dots, a_k) \begin{cases} \to (a_1,a_2)(a_2,a_3)\dots(a_{k-1},a_k) \\ \to (a_1,a_k)(a_1,a_{k-1})\dots(a_1,a_2) \end{cases}$

- Știm $S_n = \langle (i,j) : 1 \le i < j \le n \rangle$

$i = 1 \to (i,j) = (1,j)$

$i \neq 1 \to (i,j) = (1,i)(1,j)(1,i)$

$\Rightarrow S_n = \langle (1,k) : k = \overline{2,n} \rangle = \langle (1,2), (1,3), \dots, (1,n) \rangle$

Def

(i,j) = inversiune

$i < j$ și $\sigma(i) > \sigma(j) \to \text{inv}(\sigma)$ = nr. inv. lui σ

Def

$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}$ (signatura)

obs

1) $\underbrace{(a_1 \dots a_k)}_{c} \to \text{ord}(c) = k$, $\varepsilon(c) = (-1)^{k-1}$

2) $\sigma = c_1 \dots c_p \to \varepsilon(\sigma) = \varepsilon(c_1)\varepsilon(c_2)\dots\varepsilon(c_p)$

$\Rightarrow \varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-p}$ (punem în desc. și pe σ)

- $\varepsilon(\sigma) = 1 \Rightarrow \sigma$ = para
- $\varepsilon(\sigma) = -1 \Rightarrow \sigma$ = impara

Exc

1) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 2 & 5 & 9 & 4 & 7 & 10 & 1 & 11 & 3 & 8 & 6 \end{pmatrix} \in S_{11}$

a) Desc. în cicluri și transp.

b) $\text{ord}(\sigma)$, $\varepsilon(\sigma)$

c) $\sigma^{2019} = ?$

d) Rez. ec. $x^4 = \sigma$

c) $\sigma^{2019} = \sigma^{2016} \cdot \sigma^3 = \sigma^3$

$\text{ord}(\sigma) = 4 \Rightarrow \sigma^{4k} = e$

$\sigma = (1257)(39)(4)(6\ 10\ 8\ 11)$

$\quad\quad c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4$

$\sigma^3 = c_1^3 c_2^3 c_4^3$

$\text{ord}(c_1) = 4 \Rightarrow c_1^3 = c_1^{-1} = (1752)$

c_1: $1 \to 2$, $2 \to 5$, $5 \to 7$, $7 \to 1$ $\quad$ c_1^{-1}: $1 \to 7$, $7 \to 5$, $5 \to 2$, $2 \to 1$

$\text{ord}(c_2) = 2 \Rightarrow c_2^3 = c_2 = (39)$

$\text{ord}(c_4) = 4 \Rightarrow c_4^3 = c_4^{-1} = (6\ 11\ 8\ 10)$

$6 \to 10$, $10 \to 8$, $8 \to 11$, $11 \to 6$

$\Rightarrow \sigma^3 = (1752)(39)(6\ 11\ 8\ 10)$

d) $x^4 = \sigma = (1257)(39)(4)(6\ 10\ 8\ 11)$

$\varepsilon(\sigma) = -1$

$\Rightarrow \varepsilon(x^4) = (\varepsilon(x))^4 = 1$

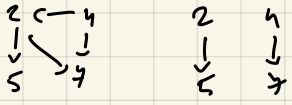
Dacă $(\exists) x \in S_{11} \Rightarrow \varepsilon(x^4) = \varepsilon(\sigma)$ Fals

2) $\sigma = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5&6&7&8 \\ 3&5&6&7&2&1&4&8 \end{pmatrix} \in S_8$

a) Desc. în $C+T$
b) $ord(\sigma)$, $\varepsilon(\sigma)$
c) $\sigma^{1004} = ?$
d) Rez. în $S_8 \to x^2 = \sigma$

a) $(136)(25)(47)(8) =$

$= (163)(4275)$



$x^2 = (136)(25)(47)$

$x \in S_8 \Rightarrow x = k_1 \dots k_s$

$x^2 = k_1^2 \dots k_s^2$

ex

$(136)^2 = (163)$

$(1234567)^2 = (135)(2467)$

- (136) - provine dintr-un ciclu de lung. 3 (pt. că e unicul ciclu de lung 3)

$(a_1 a_2 a_3)^2 = (136)$

$(a_1 a_3 a_2) = (136) \Rightarrow (163)$

- $(25)(47) = (a_1 a_2 a_3 a_4)^2$

$(25)(47) = (a_1 a_3)(a_2 a_4)$

(2457)

(4275)

$S = \{(163)(2457)\ ;\ (163)(4275)\}$

3) Rez. ec. $x^2 = (123)(456) \in S_6$

4) $Hom(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = ?$

↳ mult. morf. de $gr.(\mathbb{Q},+) \to (\mathbb{Z},+)$

↳ Fie $f: \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ morfism

$f(x) = \underbrace{f(\frac{x}{n}) + f(\frac{x}{n}) + \dots + f(\frac{x}{n})}_{n \text{ ori}}$

$f(x) = n \cdot f(\frac{x}{n})$

$\mathbb{Z} \Rightarrow f(x) : n\ ,\ (\forall) n \in \mathbb{Z}^*$

$\Rightarrow f(x) \equiv 0$ (pt. că 0 e singurul nr. întreg divizibil cu orice n întreg)

5) $Hom(\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_7) = ?$; $(\mathbb{Z}_n, +), (\mathbb{Z}_7, +)$

Fie $f: \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_7$

$f(\hat{x}) = f(\underbrace{\hat{1}+\hat{1}+\dots+\hat{1}}_{x \text{ ori}}) = \widetilde{x \cdot f(\hat{1})} = \widetilde{x \cdot a}$

$x \in \mathbb{Z}$

$f(\hat{1}) = \tilde{a} \in \mathbb{Z}_7$

$\tilde{0} = f(\hat{3}) = \widetilde{3 \cdot a} \Rightarrow 3 \cdot a : 7 \Rightarrow a : 7 \Rightarrow a = 0$

$\Rightarrow f(\hat{x}) = \tilde{0}$

6) $Hom(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_8)$

.....

$\tilde{0} = f(\hat{4}) = \widetilde{4a} \Rightarrow 4\tilde{a} : 8 \Rightarrow a : 2$

$\tilde{0} \in \mathbb{Z}_8$; $a \in \mathbb{Z}_8$

$\hat{x} \mapsto \tilde{0}$
$\hat{x} \mapsto \widetilde{2x}$
$\hat{x} \mapsto \widetilde{4x}$
$\hat{x} \mapsto \widetilde{6x}$

Temă: $Hom(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)$

Seminar 10

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ = inel dacă:

1) $(\mathbb{R}, +)$ gr. com (A, En, Es, C)

0_R - En

$-a$

2) $(\mathbb{R}, \cdot)$ - monoid (A, En)

$1_{\mathbb{R}}$ - En

a^{-1}

3) $\cdot$ = distrib. față de $+$

$a(b+c) = ab+ac$

$(a+b)c = ac+bc$

Obs

1) $(\mathbb{R}, \cdot)$ - monoid com.

$\Rightarrow (\mathbb{R}, +,)$ - inel. com.

2) Dacă $(\mathbb{R}\setminus\{0\}, \cdot)$ - grup

$\Rightarrow \mathbb{R}$ = corp

1) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ ≠ inel

2) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ = inel

3) $(\mathbb{Q}/\mathbb{R}/\mathbb{C}, +, \cdot)$ = corpuri

4) $M_n(\mathbb{Z})$ = inel

Elemente într-un inel $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

1) $x \in \mathbb{R}$ idempotent dacă $x^2 = x$, $x^n = x, (\forall) n \geq 2$

ex: $M_2(\mathbb{Z}) \to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

2) $x \in \mathbb{R}$, nilpotent dacă $(\exists)\, n \in \mathbb{Z}$ a.î. $x^n = 0$

3) $x \in \mathbb{R}$ div. al lui zero dacă $(\exists)\, 0 \neq y \in \mathbb{R}$ a.î.

$xy = 0$ sau $yx = 0$

Obs

$\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{R}$ ideal dacă: 1) $x - y \in I, (\forall) x, y \in I$

inel

2) $(\forall) x \in I, r \in \mathbb{R}, xr \in I, rx \in I$

1) Un corp are 2 ideale $0, \mathbb{R}$

2) $I = (a_1, \ldots, a_n) \Rightarrow I$ = finit generat

3) $I = (a) \Rightarrow I$ = principal

Teorema fund. de izo. de inele:

$f: R_1 \to R_2$ morf. de inele $\begin{cases} 1) f(a+b) = f(a) + f(b) \\ 2) f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) \\ 3) f(1_{R_1}) = 1_{R_2} \end{cases}$

$\Rightarrow$ 1) $\ker f$ = ideal în R_1

2) $R_1/\ker f \underset{\text{izo}}{\simeq} \operatorname{Im} f$

Se folosește:

1) pt. a arăta că o mult. e ideal

2) Dacă alegem f = morf. surj.

$\hookrightarrow R_1/\ker f \simeq R_2$

Aplicații

1) Stab. dacă I, J ideale în $M_2(\mathbb{Z})$

$I = \{\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & b \end{pmatrix}, a,b,c \in \mathbb{Z}\}$

$J = \{\begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{pmatrix}, a,b,c,d \in \mathbb{Z}\}$

cu def:

1) $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} \in I \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a-x & 0 \\ b-y & c-z \end{pmatrix} \in I$ „A"

2) $\underbrace{\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}}_{M_2(\mathbb{Z})} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}}_{I} = \begin{pmatrix} & yc \\ & \end{pmatrix} \notin I$

$yc \neq 0$

$\Rightarrow I$ ≠ ideal

J = ideal cum discutați

2) Arăt. că (A) ideal din $M_2(\mathbb{Z})$ este de forma $M_2(n\cdot\mathbb{Z})$

(1) $M_2(n\mathbb{Z})$ = ideal
- cu def.
- cu T.F.I.

$f: M_2(\mathbb{Z}) \longrightarrow M_2(\mathbb{Z}_n)$

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{c} & \hat{d} \end{pmatrix}$ morf. surj.

$\ker f = M_2(n\mathbb{Z})$ = ideal în $M_2(\mathbb{Z})$

(2) I = ideal în $M_2(\mathbb{Z})$ și arăt. că $I = M_2(n\mathbb{Z})$

Obs

$\mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}$ = ideal generat de n

$(2,4) \rightarrow 2x+4y$

$\|$

(2)

$(3,5) \rightarrow 3x+5y$

$\|$

$\mathbb{Z}$

J = mulțimea el. matricelor din I

$J = n\mathbb{Z}$

$\begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & n \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ n & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \in I$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} n & m \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & m \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ etc

3) R_1, R_2 inele com.
Arătați că (orice) ideal din $R_1 \times R_2$
este de forma $I_1 \times I_2$
unde I

4) Dec. dacă:

a) $(x^3 - 2x^2, x^4) = (x^2)$ în $\mathbb{Z}[X]$

$x^3 - 2x^2 = x^2(x-2)$

$x^4 = x^2 \cdot x^2$

$\Rightarrow I_1 \subseteq I_2$

Dem că $I_2 \subseteq I_1$

$x^2 \in I_1$?

$I_1 = \{f \cdot (x^3 - 2x^2) + g \cdot (x^4)\}$

$f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

$(x^3 - 2x^2) f = a_0 x^3 + a_1 x^4 + a_2 x^5 + \dots + a_n x^{n+3}$
$- 2a_0 x^2 + 2a_1 x^3 - \dots - 2a_n x^{n+2}$

Pot că aleg g a.î.:

$(x^3 - 2x^2) f + g x^4 =$

$= a_0 x^3 - 2a_0 x^2 + 2a_1 x^3$

$\Rightarrow a_0 = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$

$\Rightarrow I_1 \neq I_2$

Temă: $(x^3 - x + 2, x^2 + x) = \mathbb{Z}[X]$?
$= \mathbb{Q}[X]$?

5) Det. nilpotenții din $\mathbb{Z}_n$

$x \in \mathbb{Z}_n$ nil. dacă $(\exists) t \in \mathbb{N}$ a.î. $x^t = 0$

$n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$

x - nil $\Leftrightarrow$ $x = p_1 \cdots p_k \cdot p$

"$\Rightarrow$" $x^t = 0$ (nil p.)

pp. că $x \nmid p_i \Rightarrow (\forall) t \in \mathbb{N}$, $x^t \nmid p_i^{e_i} \Rightarrow x^t \nmid n$

$\Rightarrow x^t \neq 0$ în $\mathbb{Z}_n$

"$\Leftarrow$" $x^{\max(e_1, \ldots, e_k)} = 0$ ✓

$\mathbb{Z}_{48} \to 0, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42$ = nil p.

$48 = 2^3 \cdot 3$

6) Arătați că nil p. = ideal într-un inel com.

$\text{nil } p = \{x \in R \mid (\exists) N \text{ o.î. } x^N = 0\}$

1) $0 \in I$? $0^n = 0$, $(\forall) n$

2) $x - y \in I \Leftrightarrow (x-y)^n = 0$
($x \in I$, $y \in I$) alg $n = a+b$
unde $x^a = 0$, $x^b = 0$

3) $r \cdot x \in I \Leftrightarrow (rx)^n = 0$
($r \in R$, $x \in I$) $\Rightarrow r^n \cdot x^n = 0$
($x^n = \tilde{0}$)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k \cdot b^{n-k}$$

Seminar 11

$I \trianglelefteq R$ ideal: $\begin{cases} 1) x-y \in I, \forall x,y \in I \\ 2) xr \in I, rx \in I, \forall x \in I, r \in R \end{cases}$

1) $(R,+,\cdot)$ = inel

R = corp $\iff$ R are doar 2 ideale R-inel $\iff$ R are cel puțin 2 ideale: $0, R$

"$\Rightarrow$"

R = corp dacă $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ e grup $\iff$ $\forall x \in R \setminus \{0\}, \exists\, x^{-1} \in R$ a.î. $x \cdot x^{-1} = 1$ (e_2)

Pp. că $\exists\, I$ ideal în R ($I \neq \emptyset$)

Fie $x \in I$, $r = x^{-1} \in R$ $\Rightarrow x \cdot r \in I \Rightarrow x \cdot x^{-1} \in I \Rightarrow 1 \in I \Rightarrow \underline{I = R}$

"$\Leftarrow$"

R are doar 2 ideale $\Rightarrow 0, R$ ideale în R

Pp că R nu e corp

$\Rightarrow \exists\, x \in R$ a.î. $x \cdot y \neq 1, \forall y \in R$

Fie $I \subseteq R$ cu $I = (x)$ ideal, dar $1 \notin I \Rightarrow$ R are cel puțin 3 ideale, $0, R, I$ (fals)

$\Rightarrow$ $\underline{R \text{ corp}}$

TFi

$f: R_1 \to R_2$ morf de inele

Atunci: 1) $\ker f$ = ideal în R_1

2) $R_1/\ker f \simeq \operatorname{Im} f$

Morf. inele: 1) $f(a+b) = f(a)+f(b)$

2) $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$

3) $f(1_{R_1}) = 1_{R_2}$

2) A = inel com, $a \in A$

Dem. că $\underbrace{A[X]/(X-a)}_{R_1} \simeq \underbrace{A}_{R_2}$ ($\ker f$, $\operatorname{Im} f$)

Caut $f: A[X] \to A$ morf. surj. de inele

$f(f(X)) = f(a)$ (morf de eval în a)

1) Morf. de inele

1.1) $f(f(x)+g(x)) = f(f(x)) + f(g(x))$

$\varphi((f+g)(x))$ = $(f+g)(a) = f(a)+g(a)$

1.2) Analog

1.3) $f(1) = 1$

Din 1), 2), 3) $\Rightarrow A[X]/(X-a) \simeq A$

2) $\ker f = \{ f \in A[X] : \varphi(f) = 0 \}$

$(X-a)$ $f(a) = 0 \iff f$ are rad. $a \iff f = (X-a) \cdot g$

3) f = surj.

$\iff \forall y \in A, \exists f \in A[X]$ a.î. $f(f(X)) = y \iff f(a) = y$ $f(X) = X - a + y$

$\Rightarrow f$ surj.

3) Verif. dc. I

$I_1 = I_2$ dacă $\begin{cases} I_1 \subseteq I_2 \\ I_2 \subseteq I_1 \end{cases}$

1) $(\underbrace{x^2-1, x+2}_{I}) = \mathbb{Z}[X]$

"$\subseteq$" $\forall$

"$\supseteq$" $x^2-1 \mid x+2$

$x^2-1 \;\big|\; x+2$

$-x^2-2x \;\big|\; x-2 \quad \Rightarrow x^2-1 = (x+2)(x-2)+3$

$-2x-1$

$+2x+4$

3

$f \in I \Rightarrow f = (x^2-1)\cdot f_1 + (x+2)\cdot f_2 =$

$= (x+2)(x-2)\cdot f_1 + 3f_1 + (x+2)f_2 =$

$= \underbrace{(x+2)}((x-2)f_1 + f_2) + 3f_1 \in I$

$\Rightarrow I = (x+2, 3)$

$1 \in I$?

$1 = (x+2)g_1 + 3g_2$ | evaluat în $x=-2$

$\Downarrow$

$1 = 3g_2 \Rightarrow g_2 = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$

$\Rightarrow I \neq \mathbb{Z}[X]$

? $I = \mathbb{Q}[X]$? Da $\quad 1 = (x+2)\cdot 0 + 3\cdot\frac{1}{3}$

2) $I_1 = (X^2-3X+2, X+2)$

$I_2 = (X^3 - X + 1, X-2)$

$I_1 = I_2$ în $\mathbb{Z}[X]$

Obs

$f/(X-a)$ dă restul $f(a)$

6) $\underbrace{\mathbb{Z}[X]}_{R_1} / \underbrace{(x^2-x)}_{\ker f} \overset{\sim}{=} \underbrace{\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}}_{R_2}$ « $\operatorname{Im} f$

$\ker f = (x^2-x) = \{f : f = (x^2-x)\cdot g\}$

$= \{f \in \mathbb{Z}[X] : f = x(x-1)g\}$

$\Rightarrow \{f \in \mathbb{Z}[X] : f$ are rad. 0 și 1$\}$

$\Downarrow$

$f(0) = 0$ și $f(1) = 0$

$f(\hat{f}) = (0,0)$

$\uparrow$ $\ker f$

$f(f(x)) = (f(0), f(1))$

1) f morf.

1) $f(f+g) = ((f+g)(0); (f+g)(1)) =$

$= (f(0)+g(0); f(1)+g(1)) = (f(0), f(1)) + (g(0), g(1)) = f(f) + f(g)$ ✓

2) $A \cap a \cap b \cap g$

3) $f(1) = (1,1)$

2) $\ker f = (x^2-x)$

$\ker f = \{f \in \mathbb{Z}[X] : f(f) = (0,0)\}$

$\Downarrow$

$(f(0), f(1)) = (0,0) \Leftarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow f$ are rad. 1 și 0

deci $f = (X-1)X\cdot g$

$\Rightarrow f = (x^2-x)\cdot g$

$\Rightarrow \ker f = (x^2-x)$

3) Surj.

$\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $(\exists) f \in \mathbb{Z}[X]$ a.î. $f(f) = (a,b)$

$\Rightarrow f(0) = a \Rightarrow n = a$

$f(1) = b \Rightarrow m + a = b \Rightarrow m = b-a$

$f = mX + n$

$f = (b-a)X + a$

$\uparrow$

$\mathbb{Z}[X]$

T.F.I.

$\Rightarrow \mathbb{Z}[X]/(x^2-x) \simeq \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$

8) Rez în $\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 7 \\ x \equiv 5 \pmod{22} \end{cases}$$

dacă $(7, 22) = 1 \Rightarrow \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{22} \cong \mathbb{Z}_{154}$

$\Rightarrow S = \{x_0 + 154k, k \in \mathbb{Z}\}$

$x_0 \in \{0, 1, \dots, 153\}$

$3 \to 10 \to 17 \to 24 \to 31 \to 38 \to \dots \to 115$

$5 \to 27 \to 49 \to 71 \to \dots \to 115$

$S = \{115 + 154k\}$

Obs (LCR)

Dacă $\gcd(n, m) = 1$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}_{n \cdot m}$

Seminar 12

Alg. lui Euclid, $D = \mathbb{Z}$ sau $K[X]$

input: $a, b \in D$

output: $d = \gcd(a, b)$

while $b \neq 0$

  $a : b = q$, rest r, $q, r \in D$

  $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$

$d = a$

1) Exp: $a = 348$, $b = 24$

$348 = 24 \cdot 14 + \boxed{12}$ r

$24 = 12 \cdot 2 + 0$

$\Rightarrow \gcd = 12$

Găsiți:

Def. $m, n \in \mathbb{Z}$ a.î.

$m \cdot a + n \cdot b = \gcd(a, b)$

$12 = m \cdot 348 + n \cdot 24$

$12 = 348 \cdot 1 + (-14) \cdot 24$

$\Rightarrow m = 1, n = -14$

2) $a = 3434$, $b = 1517$

...

$m = 13$

$n = -32$

1) Verif. dacă $\hat{153}$ este inv. în $\mathbb{Z}_{461}$ și det. inversul dacă există

Obs

$\hat{a}$ = inv. în $\mathbb{Z}_b$ dacă $(a, b) = 1$

$461 = 153 \cdot 3 + 2$

$153 = 2 \cdot 76 + 1$

$2 = 1 \cdot 2 + 0$

$\hat{1} = 153 \cdot m + 461 \cdot n \mid \mod 461$

$\hat{1} = \hat{153} \cdot \hat{m}$

$1 = 153 - 2 \cdot 76$

$1 = 153 - (461 - 153 \cdot 3) \cdot 76$

$1 = 153 \cdot 229 - 461 \cdot 76$

$\Rightarrow (\hat{153})^{-1} = \hat{229}$

2) $\hat{23}$ în $\mathbb{Z}_{120}$

$\Rightarrow \hat{47}$

3) Det. câtul și restul împ. lui f la g în $\mathbb{Q}[X]$

$f = X^3 - 5X + 3$

$g = 2X + 3$

4) Stabiliți dacă $\hat{f}$ = inversabil în $\mathbb{Q}[X]/(X^3+1) = R$

$f = X^2 + 1$

$\hat{f}$ inv. dacă $(\exists) g$ a.î. $\hat{f} \cdot \hat{g} = \hat{1}$

Obs

$F \in \mathbb{Q}[X] \rightarrow F : (X^3+1) \rightarrow G$ cu $\text{grad}(G) \leq 2$

(rest)

$\hat{g} = aX^2 + bX + c$

$(X^2+1)(aX^2+bX+c) = 1$

$aX^4 + bX^3 + cX^2 + aX^2 + bX + c$

$\underbrace{aX(X^3+1)}_{\hat{0}} - aX + \underbrace{b(X^3+1)}_{\hat{0}} - b + cX^2 + aX^2 + bX + c = \hat{1}$

$X^2(a+c) + X(b-a) + (c-b) = \hat{1}$

$\Rightarrow \begin{cases} a+c=0 \Rightarrow c=-a \\ b-a=0 \Rightarrow a=b \\ c-b=1 \Rightarrow -a-a=1 \end{cases}$

$-2a = 1$

$a = -\frac{1}{2} = b$

$c = \frac{1}{2}$

$\hat{g} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}$ - inv. lui f

b) $R = \mathbb{Q}[X]/(X^3+1)$

$f = x^2-1$

$f \in R$ div al lui zero dacă $(\exists)\ g \in R \setminus \{0\}$ a.î. $f \cdot g = 0$

$f = x^2-1 = (x-1)(x+1)$

$p = x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$

$\Downarrow$

$g = (x^2-x+1) \neq 0 \Rightarrow f \cdot g = (x-1)p = 0$

5) Stab. dacă $\hat{f} = \hat{4}X + \hat{3}$ este inv. în $\mathbb{Z}_5[X]/(X^2+1)$

Seminar 13

1) $x \in \mathbb{Z}$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3 \\ 3x \equiv 4 \pmod 5 \\ 4x \equiv 1 \pmod 7 \end{cases}$$

$(3,5)=1 \Rightarrow \hat{3}$ inv. în $\mathbb{Z}_5$

$(\hat{3} \cdot \hat{2} = \hat{1})$

$\Rightarrow 3x = 4 \mid \cdot 2$

$x \equiv 3 \pmod 5$

$(4,7)=1 \Rightarrow 4$ inv. în $\mathbb{Z}_7$

$(\hat{4} \cdot \hat{2} = \hat{1})$

$\Rightarrow 4x \equiv 1 \mid \cdot 2$

$x \equiv 2 \pmod 7$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases}$$

$(3,5)=1, (3,7)=1, (5,7)=1$

$\xrightarrow{LCR}$ (1) $x_0 \in \mathbb{Z}_{3 \cdot 5 \cdot 7} = \mathbb{Z}_{105}$ sol.

~~8~~, ~~16~~, ~~23~~, ~~30~~, ~~37~~, ~~44~~, ~~51~~, (58)

$x_0 = 58$

$\Downarrow$

$x = 105 \cdot p + 58$

Algoritm sist. de ec. modulare

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \quad (n_i, n_j) = 1 \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

I. $n = n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_k$

II. $n_i' = \frac{n}{n_i}$

III. t_i = inversul lui n_i' mod n_i

IV. $x_0 \equiv a_1 n_1' t_1 + a_2 n_2' t_2 + \ldots + a_k n_k' t_k \pmod n$

$\hookrightarrow x = n \cdot p + x_0, \ p \in \mathbb{Z}$

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases}$$

I. $n = 105$

II) $n_1' = 35$

$n_2' = 21$

$n_3' = 15$

III. $35 \equiv 2 \pmod 3 \Rightarrow t_1 = 2$ (inv. lui 2)

$21 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow t_2 = 1$ (inv. lui 1)

$15 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow t_3 = 1$ (inv. lui 1)

IV. $x_0 = 1 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 =$

$= 70 + 63 + 30 = 163$

$163 \equiv 58 \pmod{105}$

$\Rightarrow x_0 = 58 \Rightarrow x = 105 \cdot p + 58, \ p \in \mathbb{Z}$

2) A = inel, $a \in A$ nilpotent
$\Rightarrow a \cdot x^i$ nilpotent în $A[x]$

a = nilp $\Rightarrow (\exists)\, t \in \mathbb{N}$ a.î. $a^t = 0$

$(a \cdot x^i)^t = a^t \cdot x^{ti} = 0$
$\Rightarrow a \cdot x^i$ = nilpotent

3) A = inel comutativ
a - nilpotent ; u = inversabil
$\Downarrow$
$u + a$ = inversabil

Seminar 14

Thm

$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in A[X]$

1) f = nil. $\iff$ a_i = nilpotent, $\forall i = \overline{0,n}$

2) f = inv. $\iff$ a_0 = inv.
a_i = nil., $\forall i = \overline{1,n}$

"$\Leftarrow$"

$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$

$i \quad n \quad n$

$i \quad i \dots i$

Aplicatie:

1) Det. nr. de poli. nil./inv. din $\mathbb{Z}_{12}[X]$, grad 4

- $12 = 2^2 \cdot 3 \Rightarrow \hat{a}$ = nil. in $\mathbb{Z}_{12}$
  dacă $a \in M_6 \Rightarrow \hat{a} = \hat{0}, \hat{6}$

- $(a, 12) = 1 \Rightarrow a$ = inv
  $\Rightarrow \hat{a} = \hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}$

$a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3 + a_4 X^4$, $a_4 \neq \hat{0}$

NILP: $a_0 \to a_3$ $\{\hat{0}, \hat{6}\}$ $2^4 = 16$
a_4 $\{\hat{6}\}$

INV: a_0 $\{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}$
$a_1 \to a_3$ $\{\hat{0}, \hat{6}\}$ $4 \cdot 2^3 = 32$
a_4 $\{\hat{6}\}$

3) Det. poli. ired. de grad ≤ 4 din $\mathbb{Z}_2[X]$

grad 1: $X + \hat{1}$; X

grad 2: $X^2 + bX + 1 \Rightarrow X^2 + X + 1$
$X = \hat{1}$: $\hat{1} + b + \hat{1} \neq \hat{0}$

grad 3: $X^3 + bX^2 + cX + 1$
$X = \hat{1}$: $\hat{1} + b + c + \hat{1} = \hat{1}$
$\Rightarrow b \neq c \Rightarrow (\hat{1}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1})$

$X^3 + X + \hat{1}$
$X^3 + X^2 + \hat{1}$

2) Desc. $X^n - 1$ în fact. ired în $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}[X]$ pt. $n = 2, 3, 4, 6$

$n = 2$: $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$
ired. în $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

$n = 3$: $X^3 - 1 = (X-1)(X^2 + X + 1)$
ired. în $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

în $\mathbb{C}$ $= (X-1)(X-\varepsilon_1)(X-\varepsilon_2)$

$n = 4$: $X^4 - 1 = (X^2-1)(X^2+1) = (X-1)(X+1)(Y^2+1)$
ired. în $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

în $\mathbb{C}[X]$: $(X-1)(X+1)(X-i)(X+i)$

$n = 6$: $X^6 - 1 = (X^3-1)(X^3+1) = (X-1)(X^2+X+1)(X+1)(X^2-X+1)$
ired. în $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

în $\mathbb{C}[X]$
$(X-1)(X+1)(X-\varepsilon_1)(X+\varepsilon_1)(X-\varepsilon_2)(X+\varepsilon_2)$

grad n: $\to$ $3+1$: nu are rădăcini.

$2+2$: $f = (X^2+X+1)(X^2+X+1) = X^4 + X^2 + 1$

$X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + 1$

$X = 1 \to a + b + c = \hat{1} \Rightarrow 100, 010, 001, 111$

$X^4 + X^3 + 1$, $X^4 + X + 1$, $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$

Obs

A = inel de caracteristică p = nr. prim

$F: A \to A$, $F(k) = k^p$ = morf. de inele

$\Rightarrow F(k_1+k_2) = k_1^p + k_2^p = (k_1+k_2)^p$

$\mathbb{C}, \mathbb{Z}_4$: car $\mathbb{Z}_7 = 4$

---

4) Desc. în $\mathbb{Z}_4$: $X^{56} - X^{49} - X^4 + 1$ în $\mathbb{Z}_4[X]$ în fact. ired.

$f = X^{7\cdot 8} - X^{4\cdot 4} - X^{4\cdot 1 + 3\cdot 1} =$

$= (X^8 - X^4 - X^3 + 1)^7$

$f = (X^4(X-1) - (X-1))^7 = ((X^4-1)(X-1))^7 = ((X-1)^4(X-1))^7 = ((X-1)^8)^4 = (X-1)^{56}$

5) $f = X^4 + 2X^3 + 3X^2 + X + 1$

ired în $\mathbb{Q}[X]$

obs

$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in \mathbb{Z}[X]$

f ired. în $\mathbb{Z}[X] \Leftrightarrow$ f ired în $\mathbb{Q}[X]$ și $\gcd(a_0, \dots, a_n) = 1$

1) $g_1 \cdot g_2$ — rad.

$\frac{u}{v}$ = rad. $\Leftrightarrow \begin{matrix} u \mid a_0 \\ v \mid a_n \end{matrix}$ $\overset{a_n = 1}{\Rightarrow} \frac{u}{v} = \pm 1$

$x = -1$: $1 - 2 + 3 - 1 + 1 \neq 0$

$\Rightarrow$ nu are rad.

$g_2 \cdot g_2 = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) X + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) X^2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2) X^3 + a_2 b_2 X^4 = f$

$h, g \in \mathbb{Z}[X]$

$(a_0 + a_1 X + a_2 X^2)(b_0 + b_1 X + b_2 X^2) = f$

$a_0 b_0 = 1 \Rightarrow a_0 = b_0 = \pm 1$

$a_2 b_2 = 1 \Rightarrow a_2 = b_2 = \pm 1$

$a_0 b_1 + a_1 b_0 \Rightarrow a_0(b_1 + a_1) = 1 \Rightarrow b_1 + a_1 = a_0 = \pm 1$

$a_1 b_2 + b_1 a_2 = 2$

$a_2(b_1 + a_1) = 2$

$\pm 1 \cdot \pm 1 = 2$ „F”

$\Rightarrow f$ ired în $\mathbb{Z}[X] \Rightarrow f$ ired. în $\mathbb{Q}[X]$

Criteriul Eisenstein

$f = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + X^n \in \mathbb{Z}[X]$ $(a_n = 1)$

(1) $\exists p \in \mathbb{N}$ a.î. $\begin{cases} p \mid a_i \ ; \ i = \overline{0, n-1} \\ p^2 \nmid a_0 \end{cases} \Rightarrow f$ ired. în $\mathbb{Q}[X]$

Ex: $f = X^4 + 2X^3 + 12X^2 + 24X + 2$

$\begin{cases} p = 2 \mid 2, 12, 24 \\ 4 \nmid 2 \end{cases} \Rightarrow f$ ired. în $\mathbb{Q}[X]$